SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

DOCUMENTO TÉCNICO DE EVIDENCIA

Implementación y manipulación de la base de datos

Aprendiz: Leonardo José Madera Buelvas

Ficha: 3336056

Programa: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Proyecto formativo: Sistema de Gestión de Citas Médicas

Código de la evidencia: GA6-220501096-AA2-EV01

Resultado de aprendizaje: 220501096-02

Instructor: GIAM CARLOS ACOSTA FRANCO

Fecha de entrega: 27/09/2026

1. Entorno de ejecución

Implementé y probé la base de datos con el siguiente entorno. Usé Visual Studio Code para ejecutar los scripts por bloques y capturar cada resultado, y la línea de comandos para correr los lotes completos y generar el respaldo.

Elemento	Detalle
Motor de base de datos	MySQL Server 8.0.46 (Windows, 64 bits), motor InnoDB, utf8mb4_unicode_ci
Editor y cliente gráfico	Visual Studio Code con la extensión Database Client
Conexión	GestionCitas_Local (127.0.0.1, puerto 3306, usuario root, base gestion_citas_medicas)
Línea de comandos	Clientes mysql (comando source) y mysqldump, desde CMD

Los cinco scripts están numerados del 01 al 05 en el orden de ejecución, con encabezado y comentarios, y los guardé junto con el respaldo en la carpeta del proyecto.

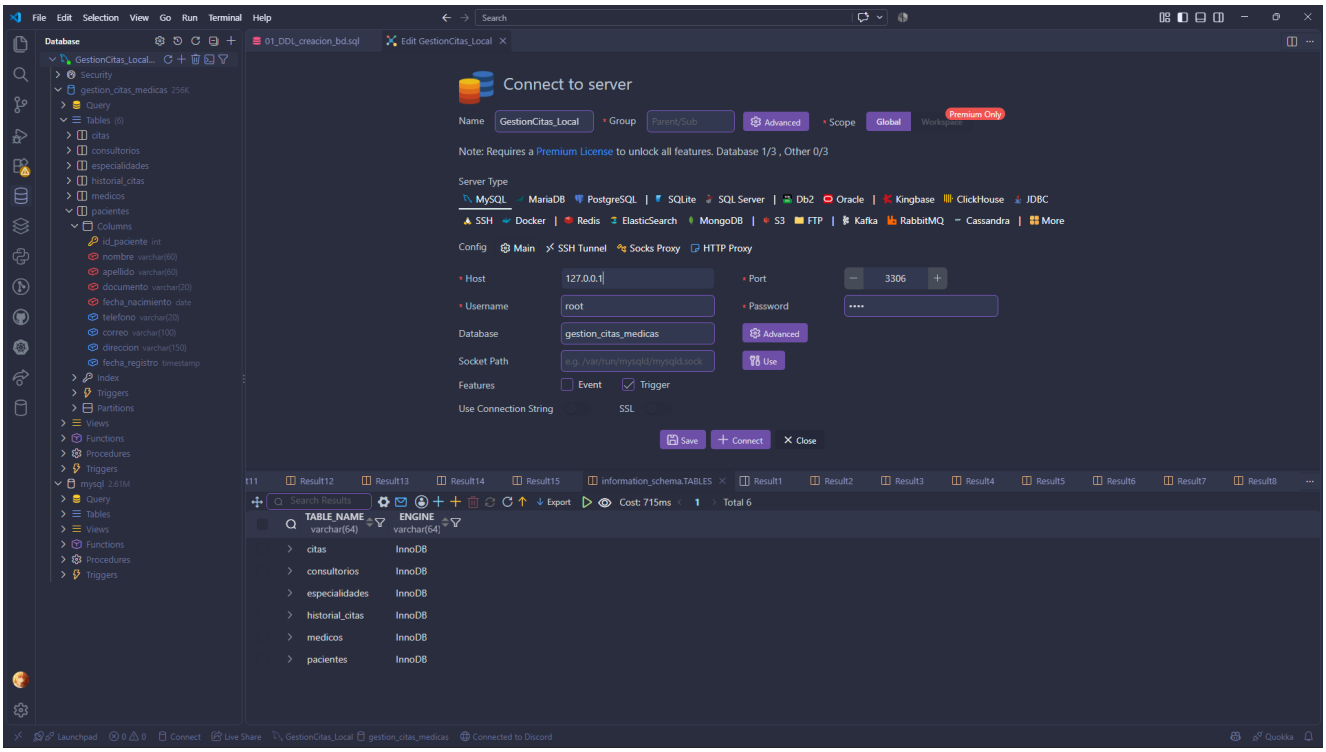


Figura 1. *Conexión GestionCitas_Local en Database Client (VS Code) y verificación del motor InnoDB de las seis tablas.*

2. Script 01: creación de la estructura (DDL)

Con el script 01 creé la base de datos gestion_citas_medicas con seis tablas (especialidades, medicos, pacientes, consultorios, citas e historial_citas), todas con el motor InnoDB. Definí llaves primarias y foráneas, restricciones UNIQUE, NOT NULL, valores por defecto, restricciones CHECK y dos triggers que validan que la fecha de nacimiento no sea futura.

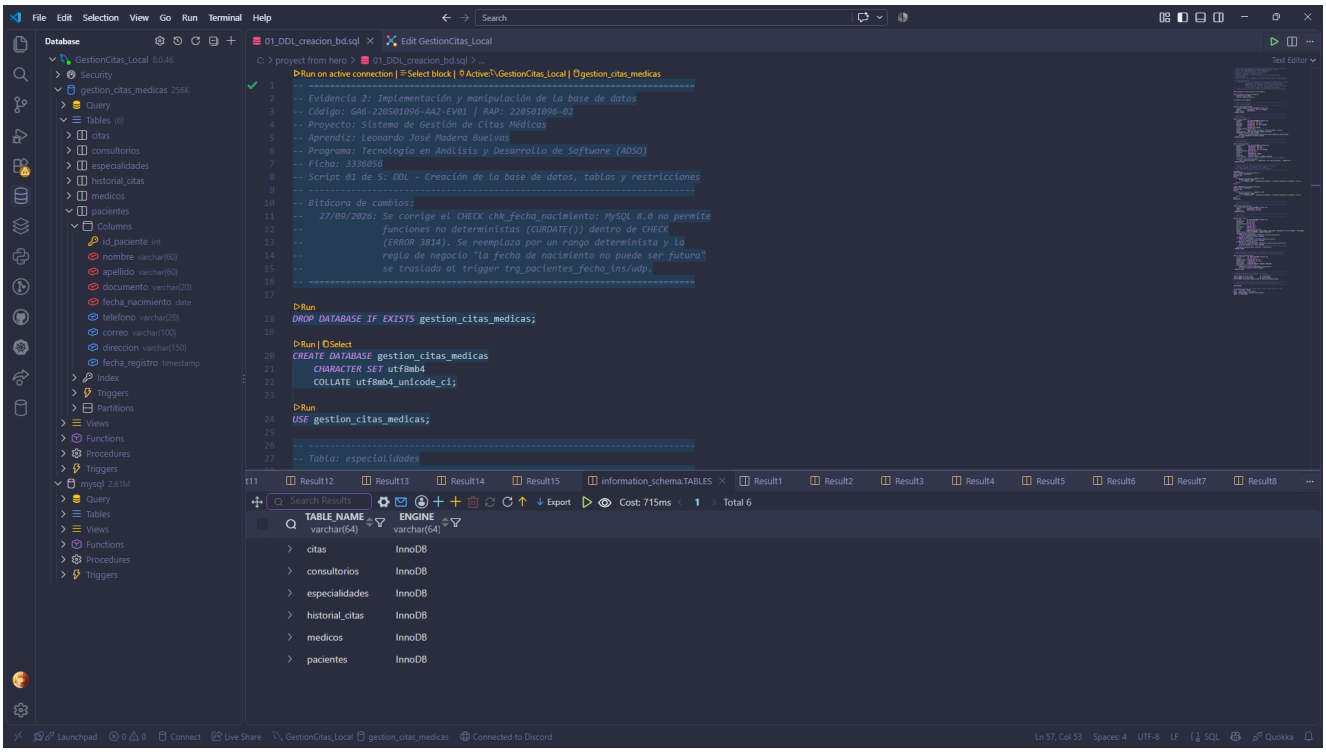


Figura 2. *Script 01 abierto en VS Code; a la izquierda el árbol de la base con las seis tablas y abajo la consulta que confirma el motor InnoDB (6 filas).*

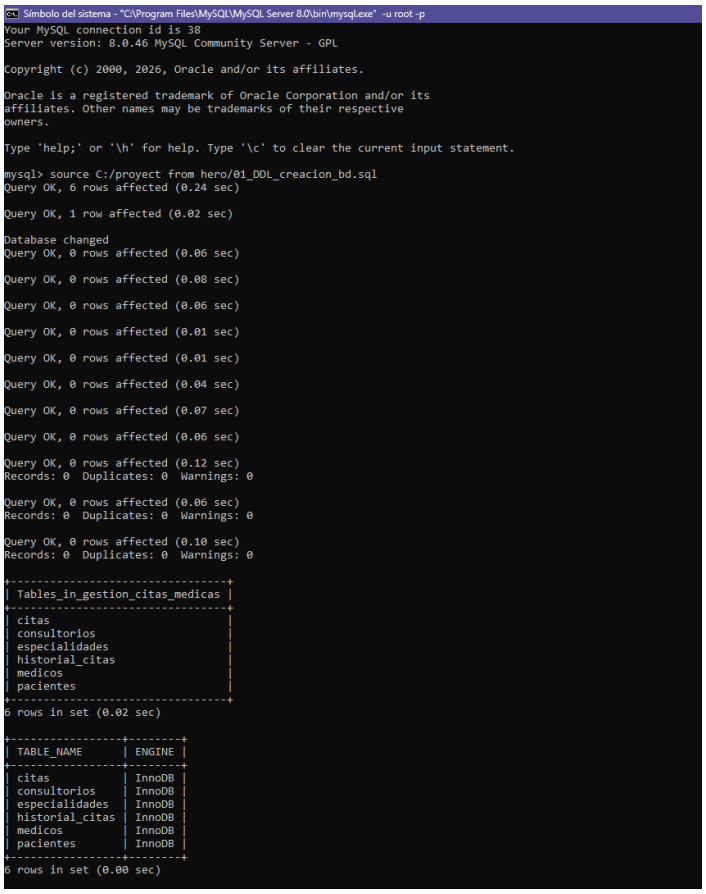


Figura 3. *Línea de comandos (cliente mysql): ejecución del script 01 con source, SHOW TABLES con las seis tablas y consulta al information_schema que confirma el motor InnoDB en todas.*

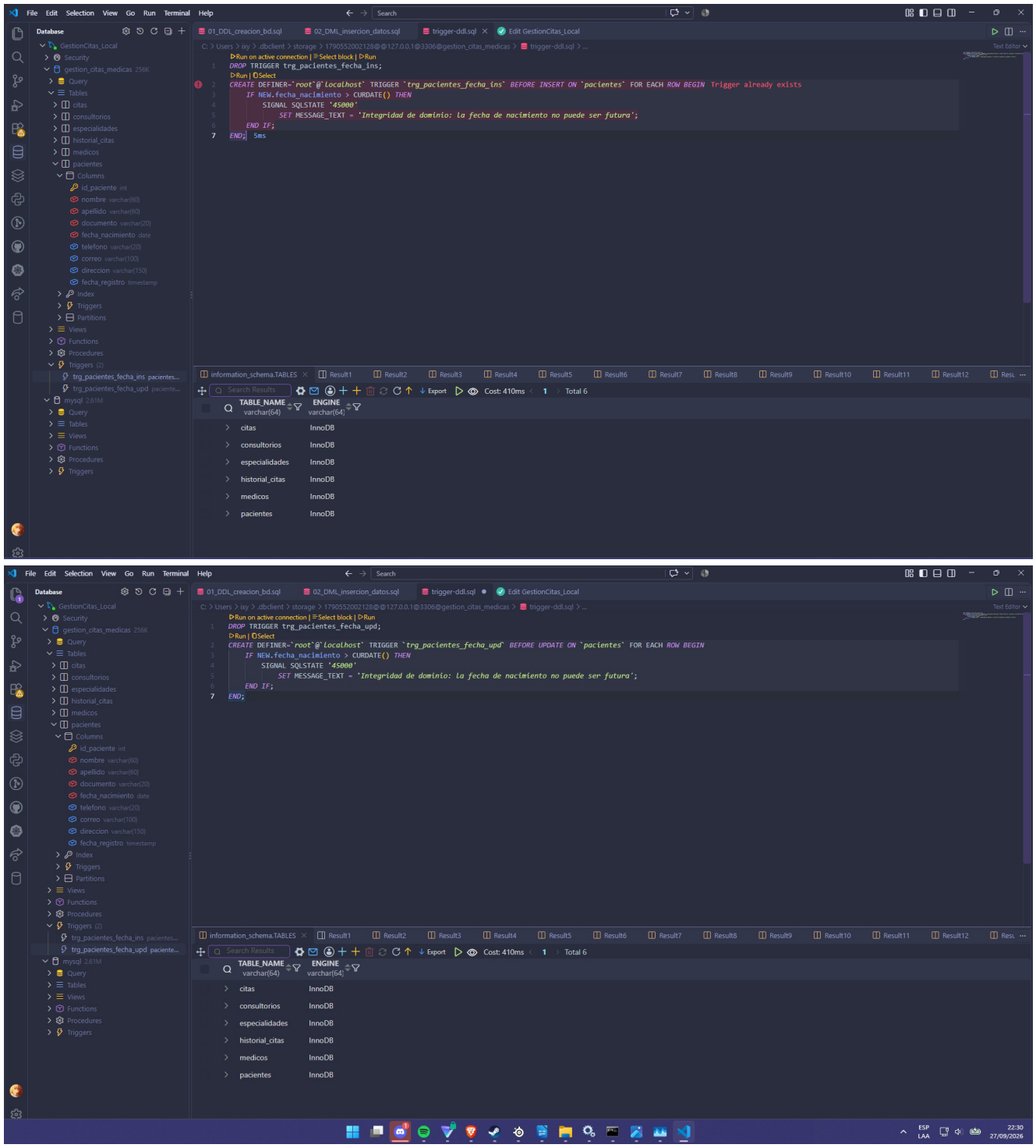


Figura 4. *(a) Trigger trg_pacientes_fecha_ins (BEFORE INSERT) y (b) trg_pacientes_fecha_upd (BEFORE UPDATE): ambos lanzan SIGNAL SQLSTATE '45000' cuando la fecha de nacimiento es posterior a CURDATE(). El árbol de la izquierda lista los dos triggers de la base (Triggers (2)); el aviso «Trigger already exists» en (a) indica que ese trigger ya había sido creado por el script 01.*

3. Script 02: inserción de datos de prueba (INSERT)

Cargué datos representativos: 5 especialidades, 3 consultorios, 6 médicos (uno inactivo), 8 pacientes, 11 citas en los cuatro estados y 7 registros de historial.

Resultado esperado: conteos de 5, 3, 6, 8, 11 y 7 registros.

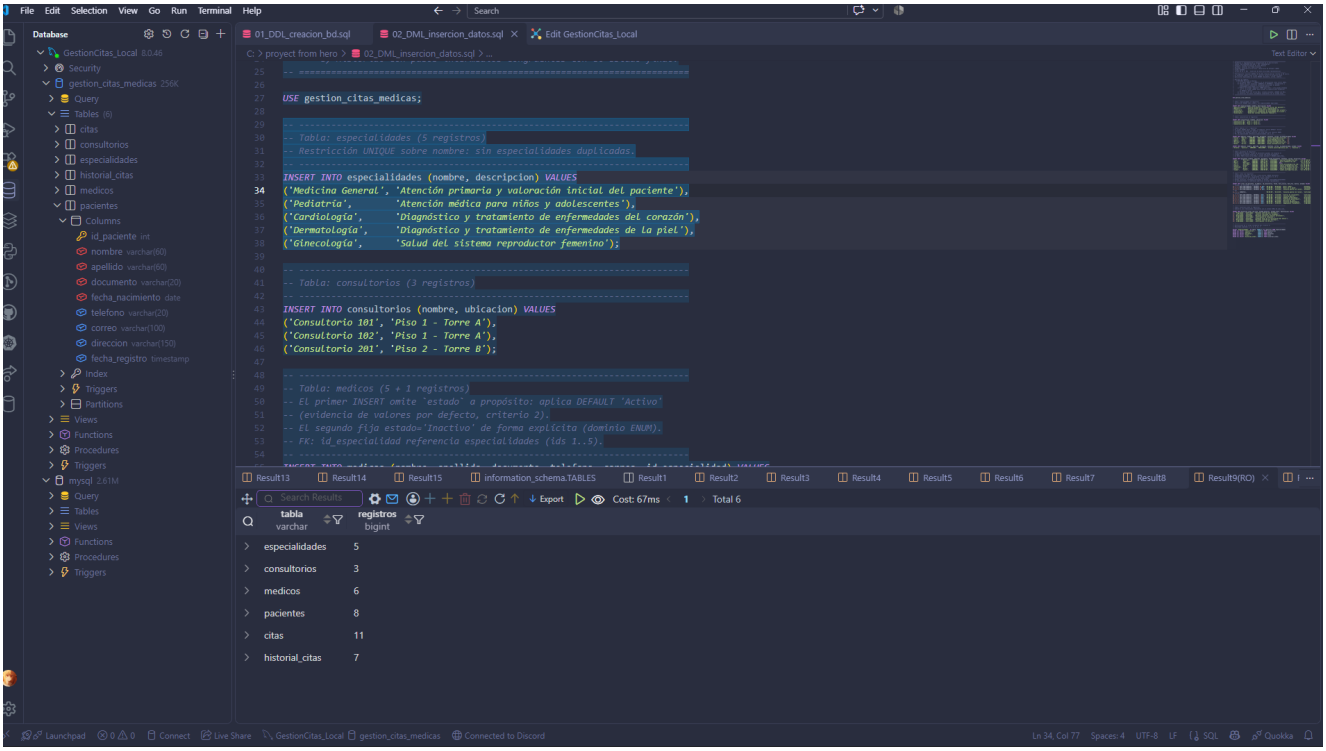


Figura 5. *Script 02 en VS Code y conteo de registros por tabla: 5, 3, 6, 8, 11 y 7.*

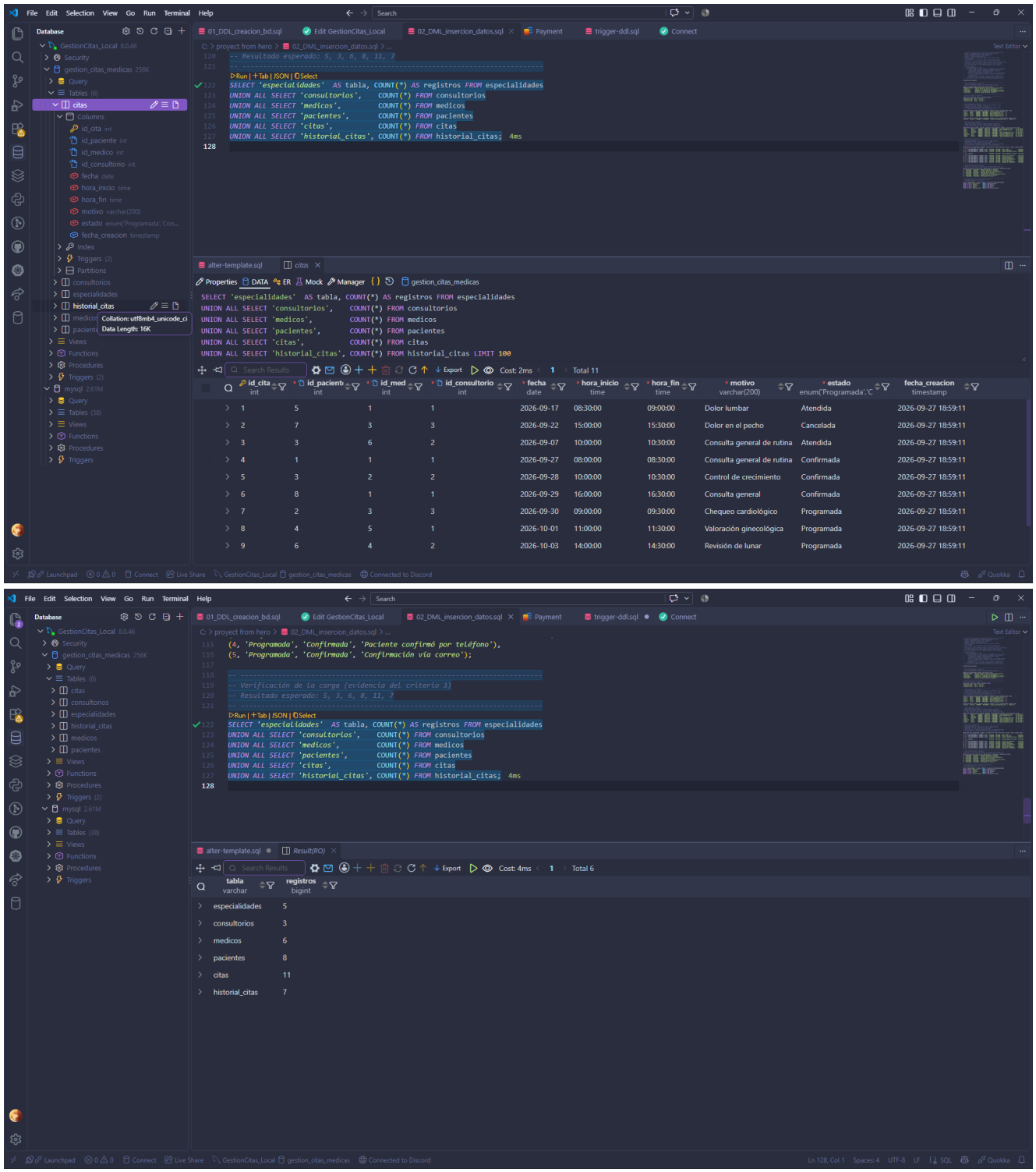


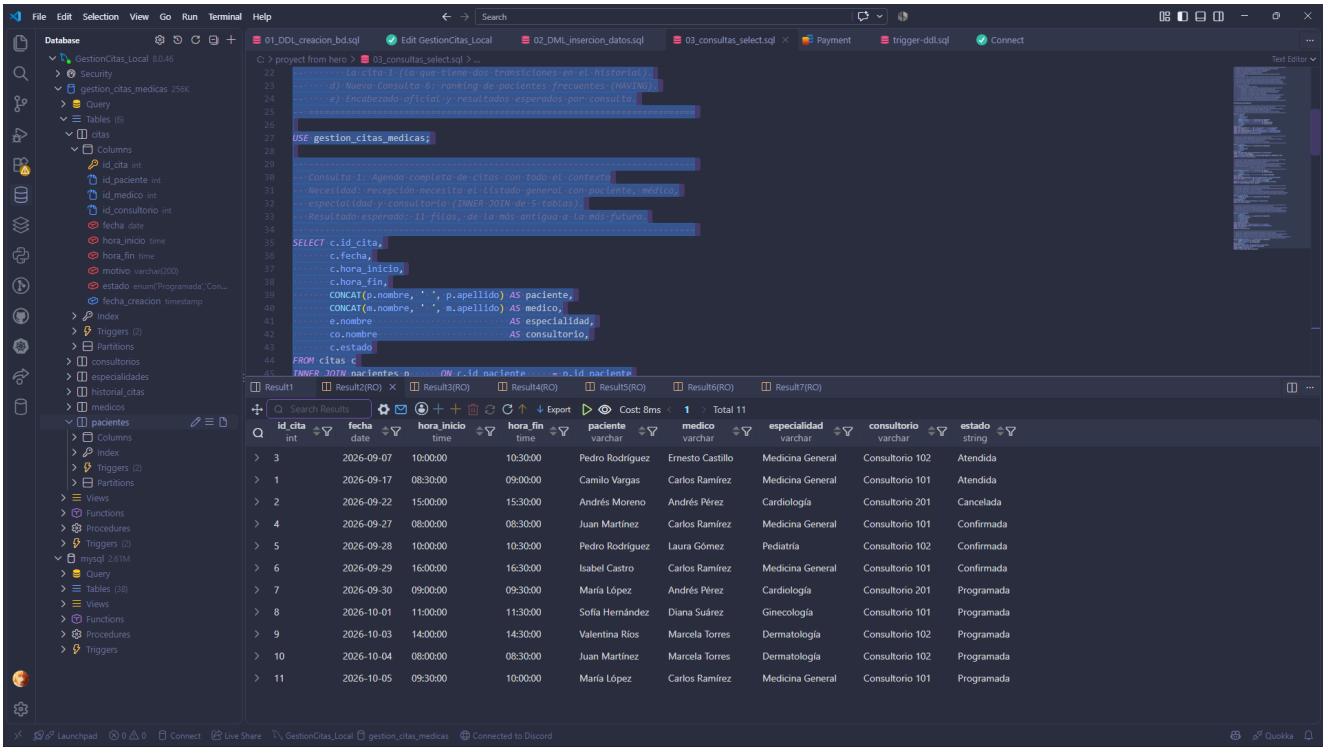
Figura 6. *(a) Tabla citas poblada (vista DATA, 11 registros en los estados Programada, Confirmada, Atendida y Cancelada) y (b) consulta de verificación de la carga del script 02: 5, 3, 6, 8, 11 y 7 registros.*

4. Script 03: consultas (SELECT)

Ejecuté las seis consultas del script 03 en VS Code. Cada una responde a una necesidad del sistema y usa relaciones entre tablas, filtros y ordenamientos.

4.1 Agenda completa de citas

Necesidad de negocio: recepción necesita el listado general con paciente, médico, especialidad y consultorio (INNER JOIN de cinco tablas, orden cronológico).



id_cita int	fecha date	hora_inicio time	hora_fin time	paciente varchar	medico varchar	especialidad varchar	consultorio varchar	estado string
3	2026-09-07	10:00:00	10:30:00	Pedro Rodríguez	Ernesto Castillo	Medicina General	Consultorio 102	Atendida
1	2026-09-17	08:30:00	09:00:00	Camilo Vargas	Carlos Ramírez	Medicina General	Consultorio 101	Atendida
2	2026-09-22	15:00:00	15:30:00	Andrés Moreno	Andrés Pérez	Cardiología	Consultorio 201	Cancelada
4	2026-09-27	08:00:00	08:30:00	Juan Martínez	Carlos Ramírez	Medicina General	Consultorio 101	Confirmada
5	2026-09-28	10:00:00	10:30:00	Pedro Rodríguez	Laura Gómez	Pediatría	Consultorio 102	Confirmada
6	2026-09-29	16:00:00	16:30:00	Isabel Castro	Carlos Ramírez	Medicina General	Consultorio 101	Confirmada
7	2026-09-30	09:00:00	09:30:00	María López	Andrés Pérez	Cardiología	Consultorio 201	Programada
8	2026-10-01	11:00:00	11:30:00	Sofía Hernández	Diana Suárez	Ginecología	Consultorio 101	Programada
9	2026-10-03	14:00:00	14:30:00	Valentina Ríos	Marcela Torres	Dermatología	Consultorio 102	Programada
10	2026-10-04	08:00:00	08:30:00	Juan Martínez	Marcela Torres	Dermatología	Consultorio 102	Programada
11	2026-10-05	09:30:00	10:00:00	María López	Carlos Ramírez	Medicina General	Consultorio 101	Programada

Figura 7. *Consulta 1: agenda completa (11 filas).*

4.2 Citas programadas en los próximos 7 días

Necesidad de negocio: agenda semanal de recepción, con filtro por estado y rango de fechas relativo a hoy.

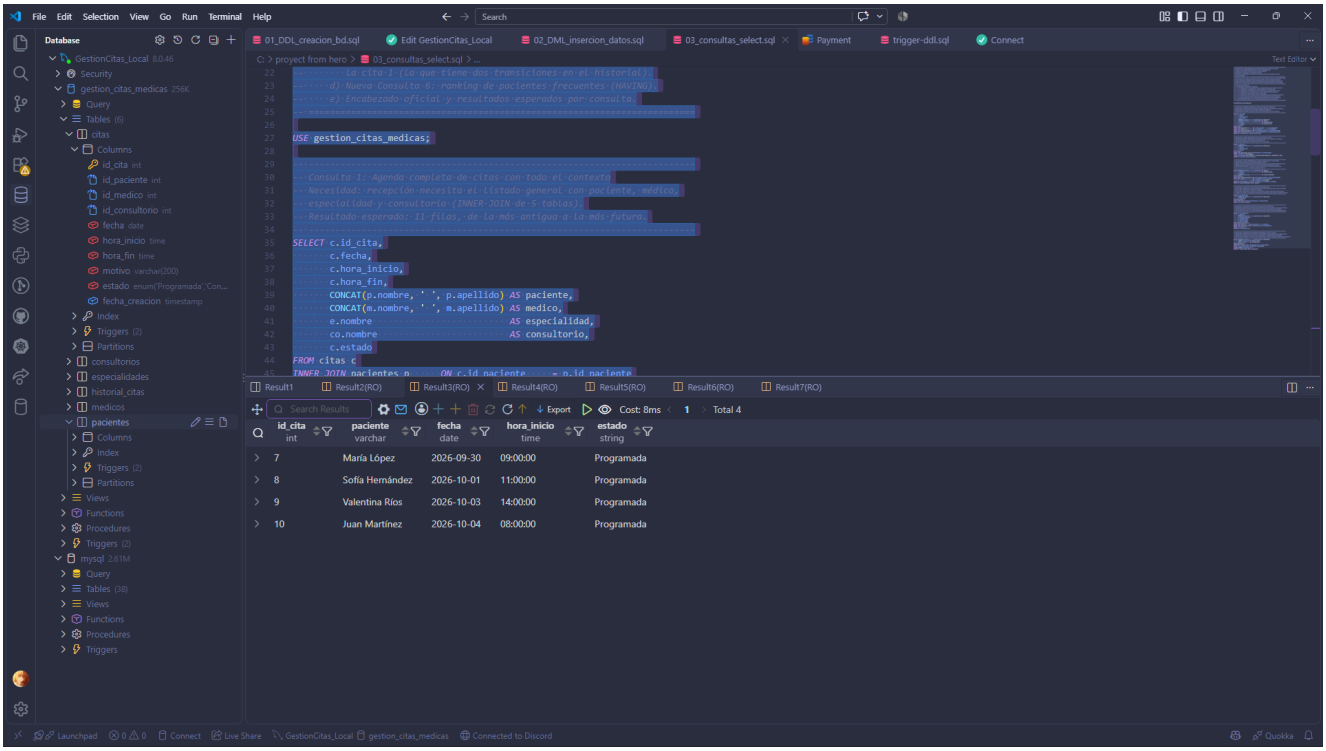


Figura 8. *Consulta 2: citas programadas de la próxima semana (4 filas).*

4.3 Citas atendidas por médico

Necesidad de negocio: indicador de productividad; la condición va en el ON del LEFT JOIN para conservar a los médicos con 0 citas atendidas.

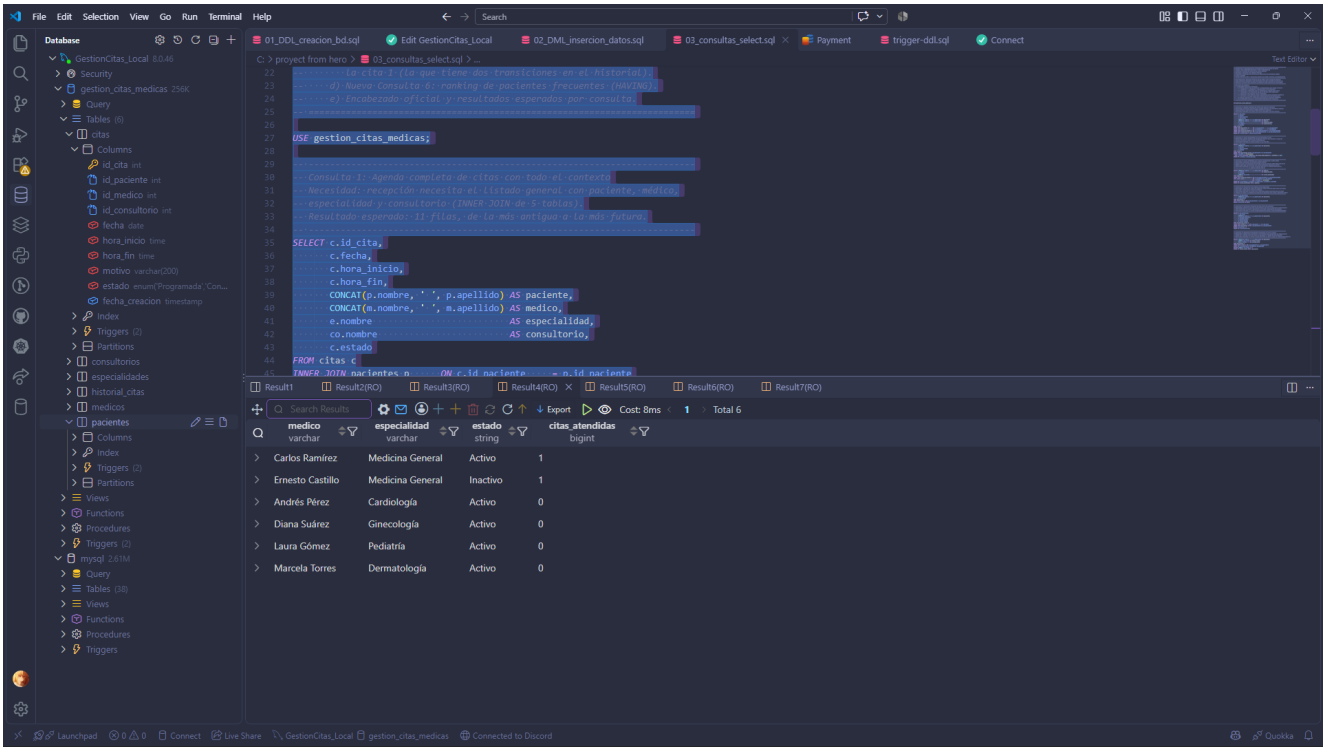


Figura 9. *Consulta 3: citas atendidas por médico (6 filas).*

4.4 Pacientes sin ninguna cita

Necesidad de negocio: validar la regla de negocio de que todo paciente tenga al menos una cita (LEFT JOIN con IS NULL); el resultado vacío confirma que se cumple.

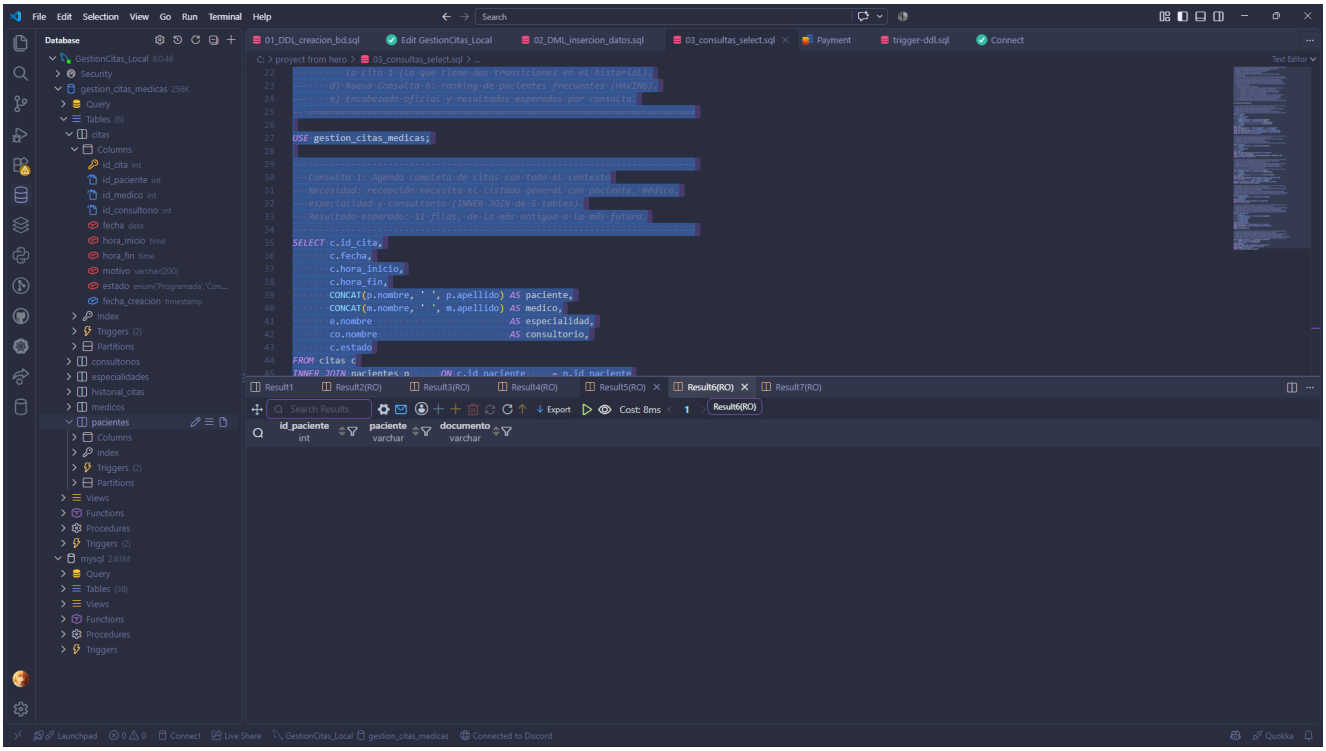


Figura 10. *Consulta 4: pacientes sin citas (0 filas).*

4.5 Historial completo de una cita

Necesidad de negocio: auditoría de la cita 1 con sus dos cambios de estado (JOIN entre historial, citas y pacientes).

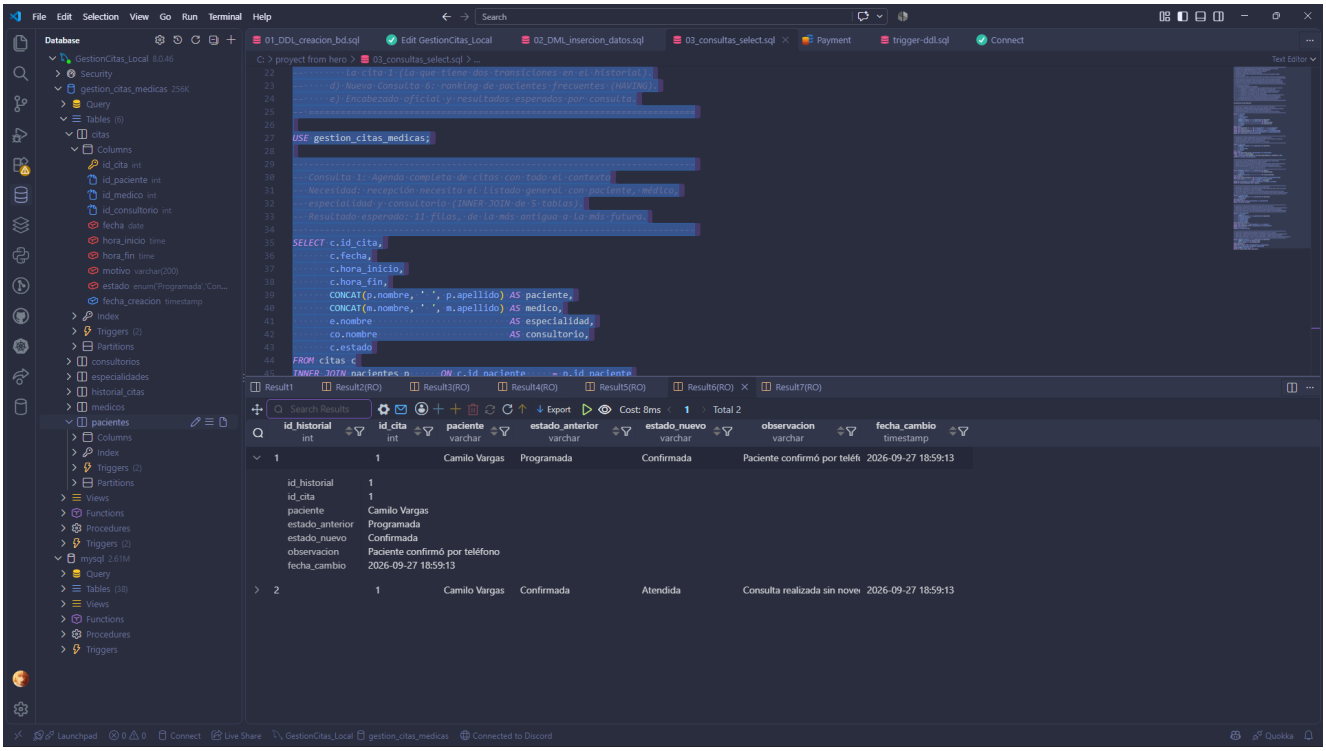


Figura 11. *Consulta 5: historial de la cita 1 (2 filas).*

4.6 Ranking de pacientes frecuentes

Necesidad de negocio: identificar pacientes recurrentes para programas de seguimiento (GROUP BY y HAVING de dos o más citas).

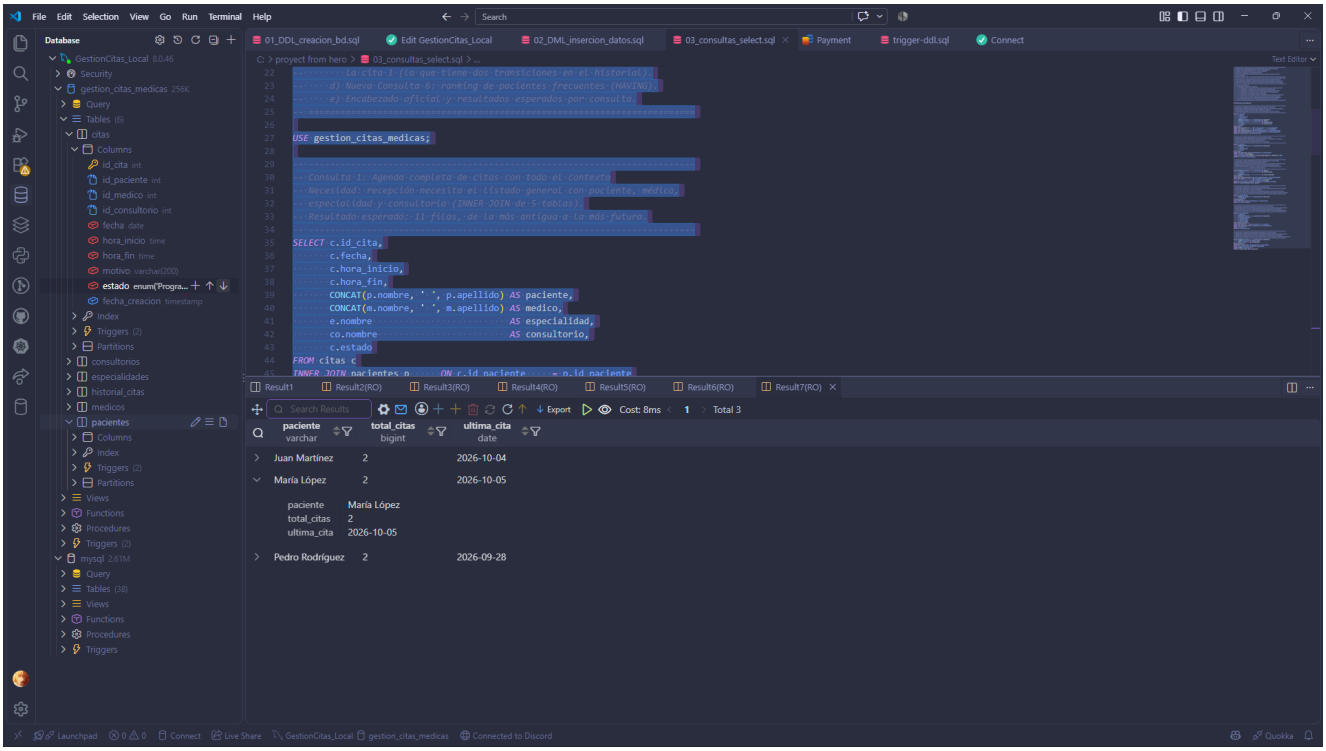


Figura 12. *Consulta 6: pacientes con dos o más citas (3 filas).*

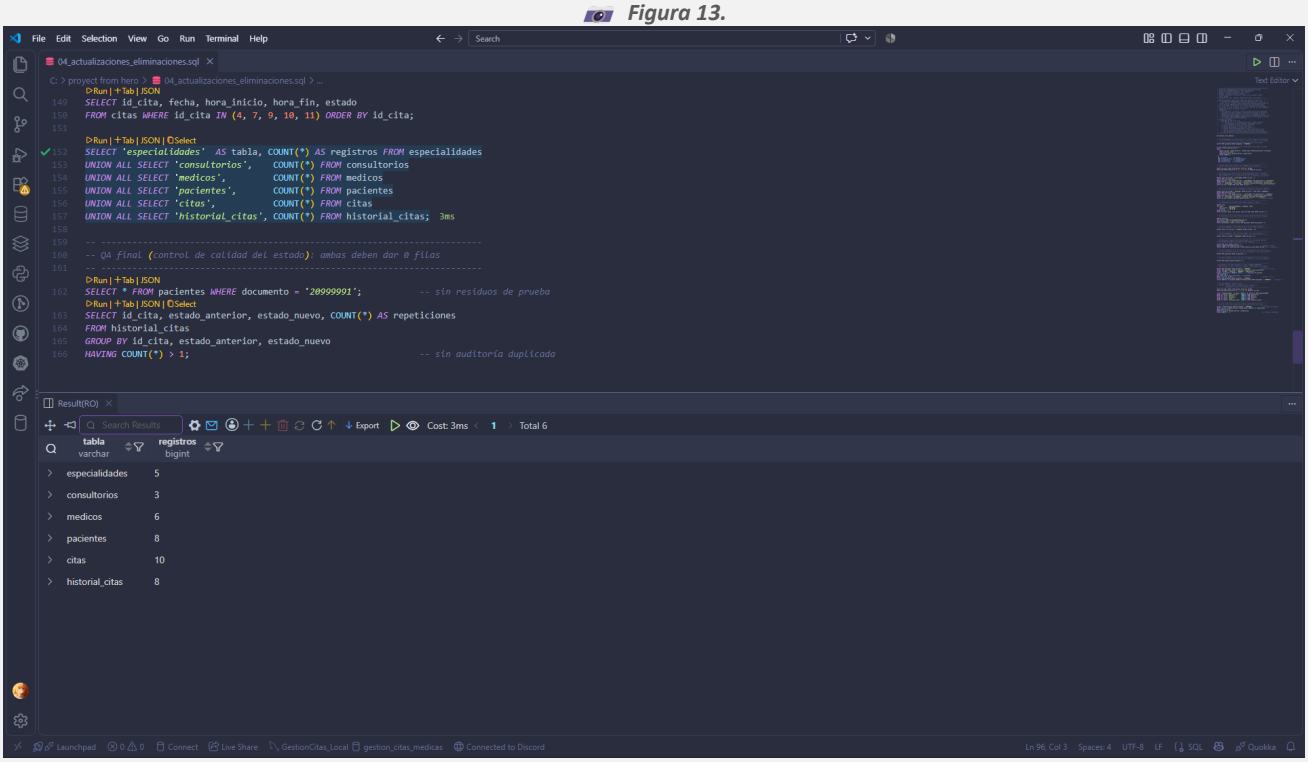
5. Script 04: actualizaciones y eliminaciones (UPDATE / DELETE)

El script 04 reúne diez operaciones: cuatro actualizaciones válidas, dos actualizaciones que deben fallar, dos eliminaciones válidas y dos eliminaciones que deben fallar. Ejecuté los bloques en VS Code para capturar cada resultado y el lote completo desde el cliente mysql, que continúa después de cada error. El script es idempotente: al inicio limpia residuos de corridas anteriores.

Código	Operación	Resultado esperado	Figura
U1–U4	Confirmar la cita 7, atender la cita 4, reprogramar la cita 9 y completar el correo del paciente 3	Datos actualizados	13
U5	Poner hora_fin anterior a hora_inicio en la cita 10	Error 3819 (CHECK)	14
U6	Asignar el estado 'Pendiente', fuera del ENUM, a la cita 11	Error 1265	15
D1	Eliminar la cita cancelada 2; su historial cae en cascada	0 filas en citas y en historial	16
D2	Eliminar el paciente 1, que tiene citas	Error 1451 (RESTRICT)	17
D3	Eliminar el médico 1, que tiene citas	Error 1451 (RESTRICT)	18
D4	Insertar y eliminar un paciente temporal sin citas	Eliminación exitosa	19

5.1 Después y Antes de las actualizaciones

Figura 13.



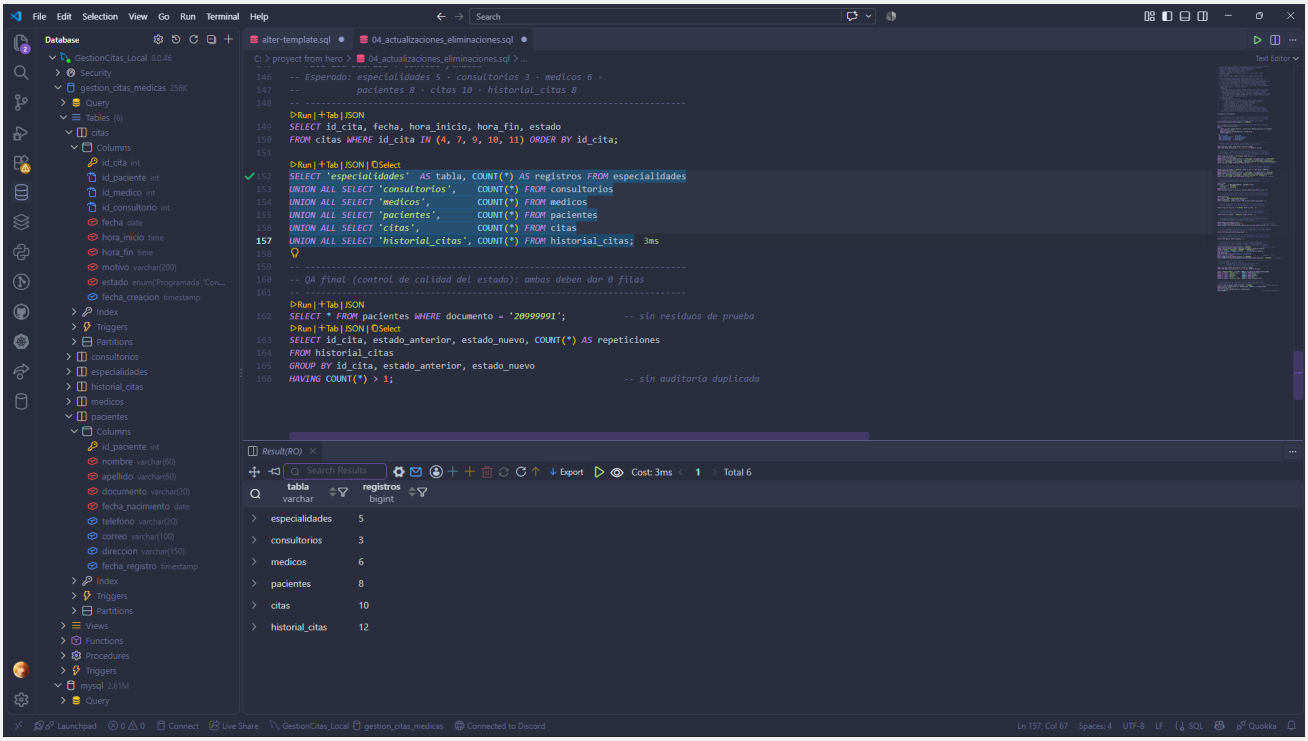


Figura 13.

5.2 Actualizaciones rechazadas (U5 y U6)

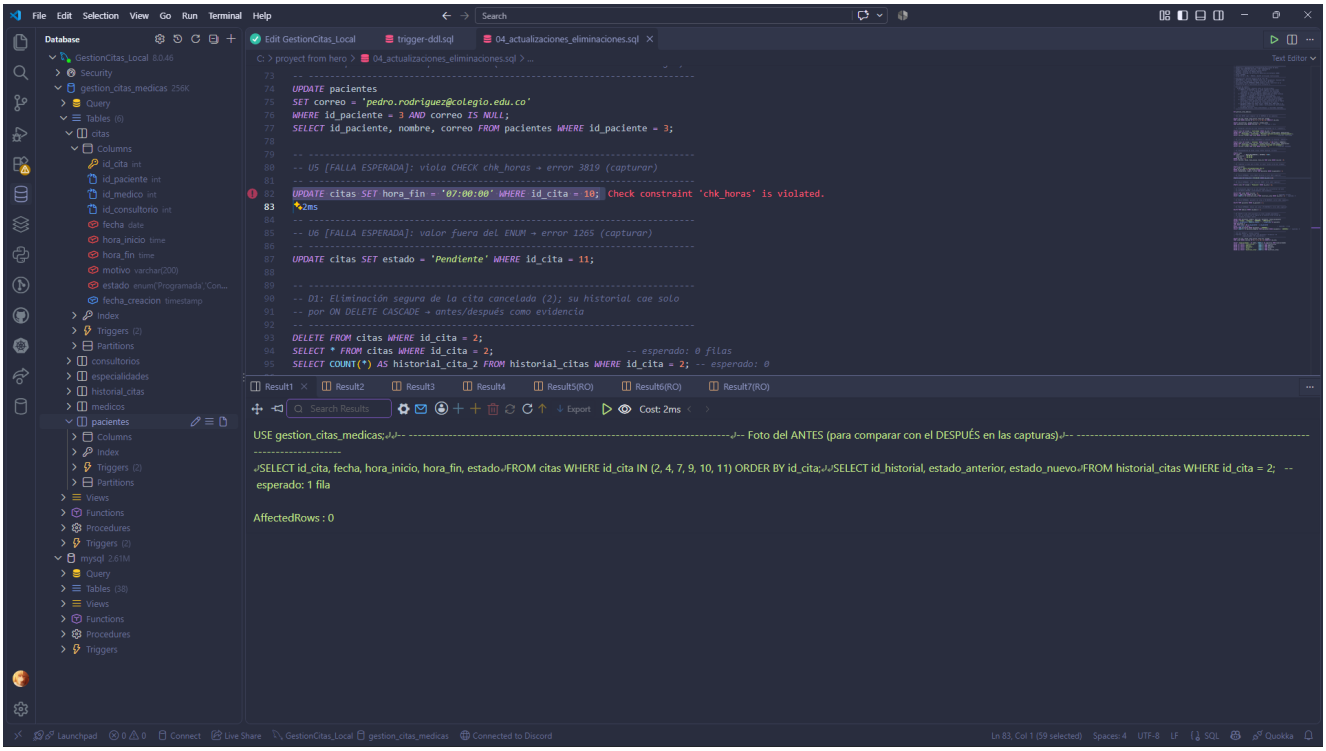


Figura 14. *U5: al poner hora_fin = '07:00:00' en la cita 10, MySQL rechaza el UPDATE por el CHECK chk_horas (error 3819: Check constraint 'chk_horas' is violated).*

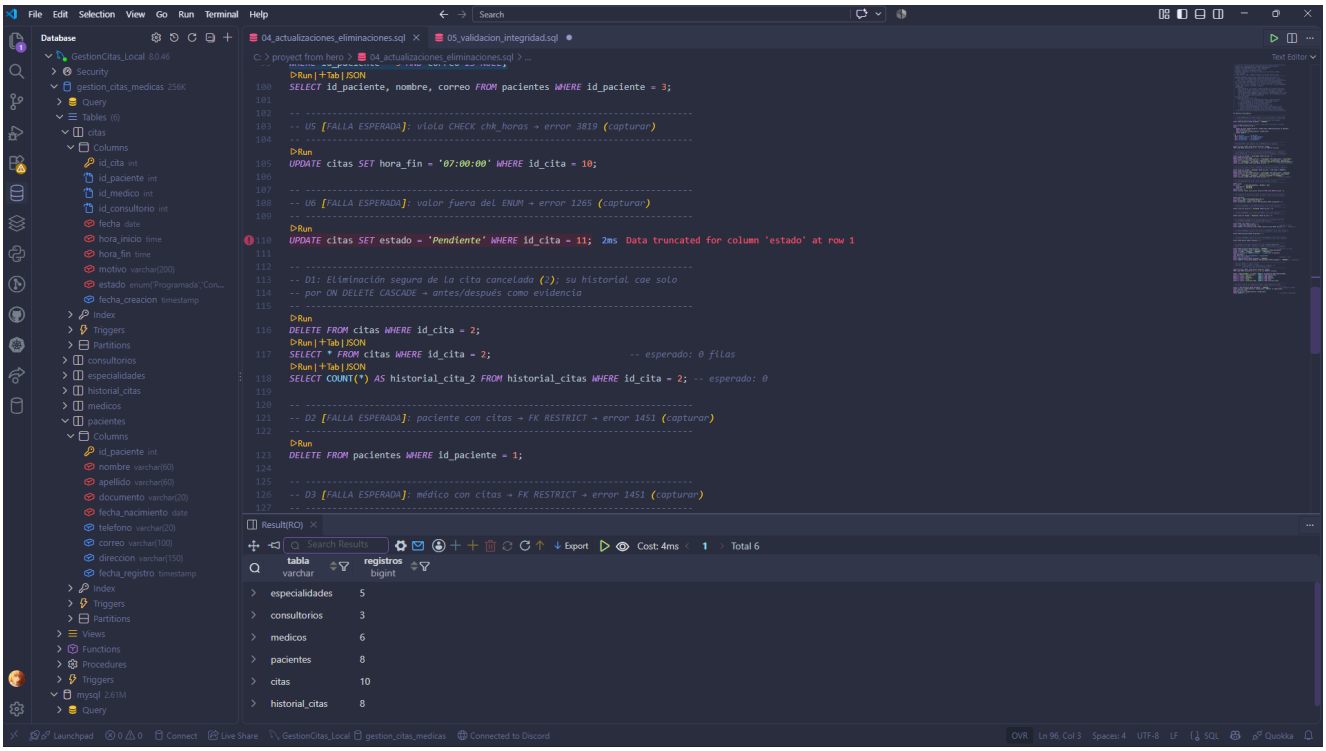


Figura 15. *U6: el estado 'Pendiente' se rechaza con "Data truncated for column 'estado'" (error 1265, valor fuera del ENUM).*

5.3 Eliminación en cascada (D1)

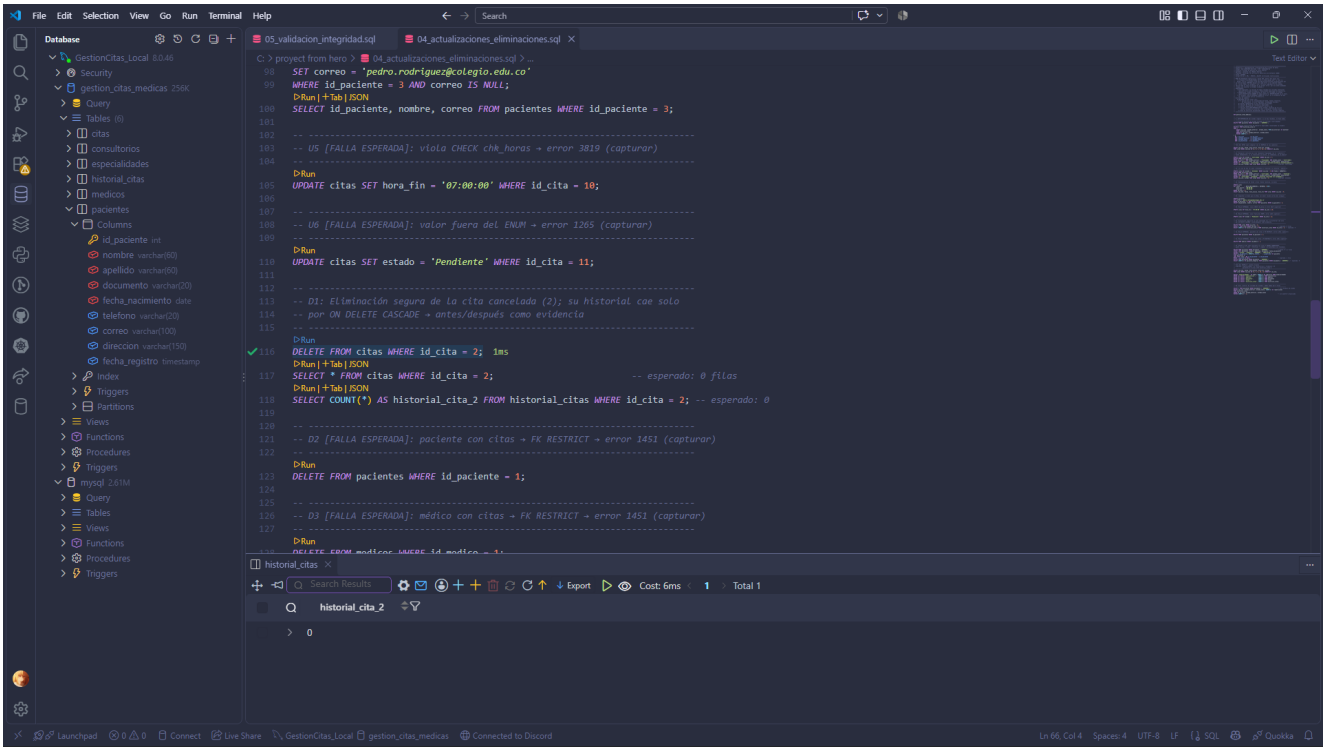


Figura 16. *D1: DELETE de la cita 2 y verificación posterior; su historial quedó en 0 filas (historial_cita_2 = 0) por ON DELETE CASCADE.*

5.4 Eliminaciones rechazadas (D2 y D3)

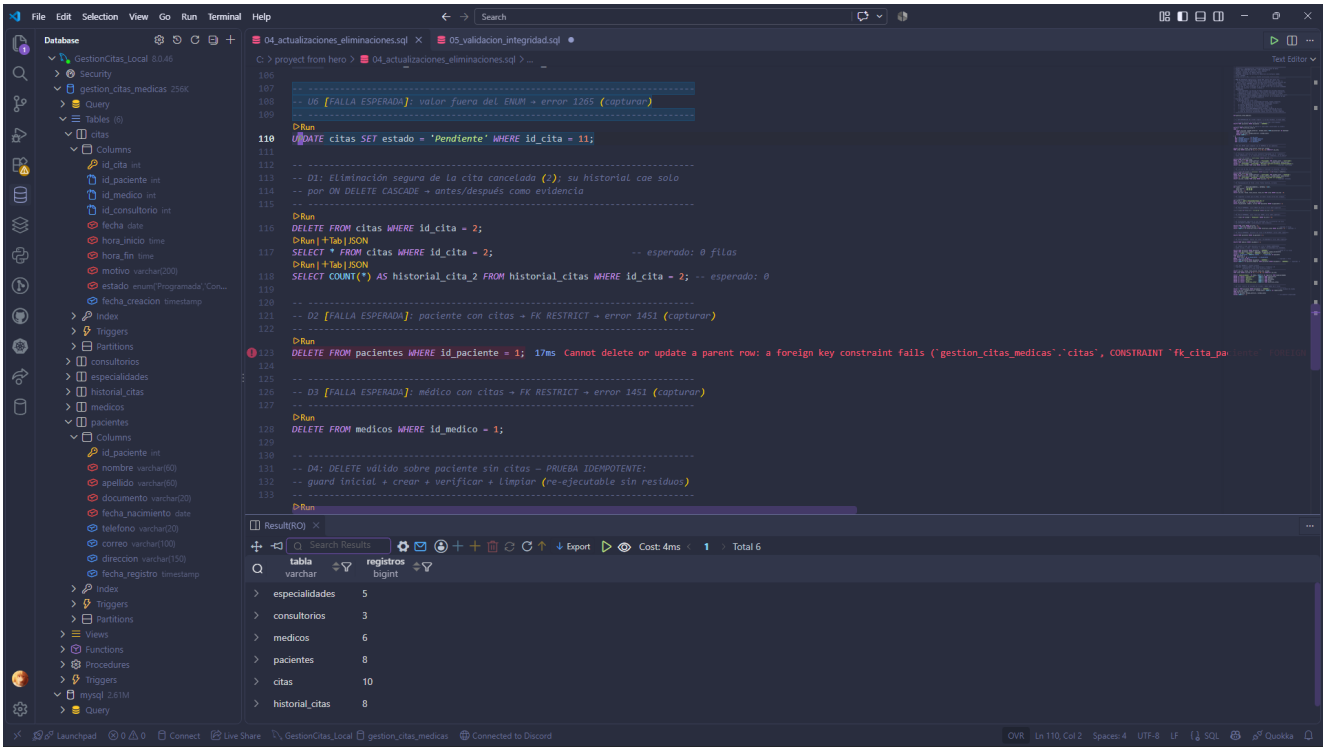


Figura 17. *D2: eliminar el paciente 1 falla por la clave foránea fk_cita_paciente (error 1451, ON DELETE RESTRICT).*

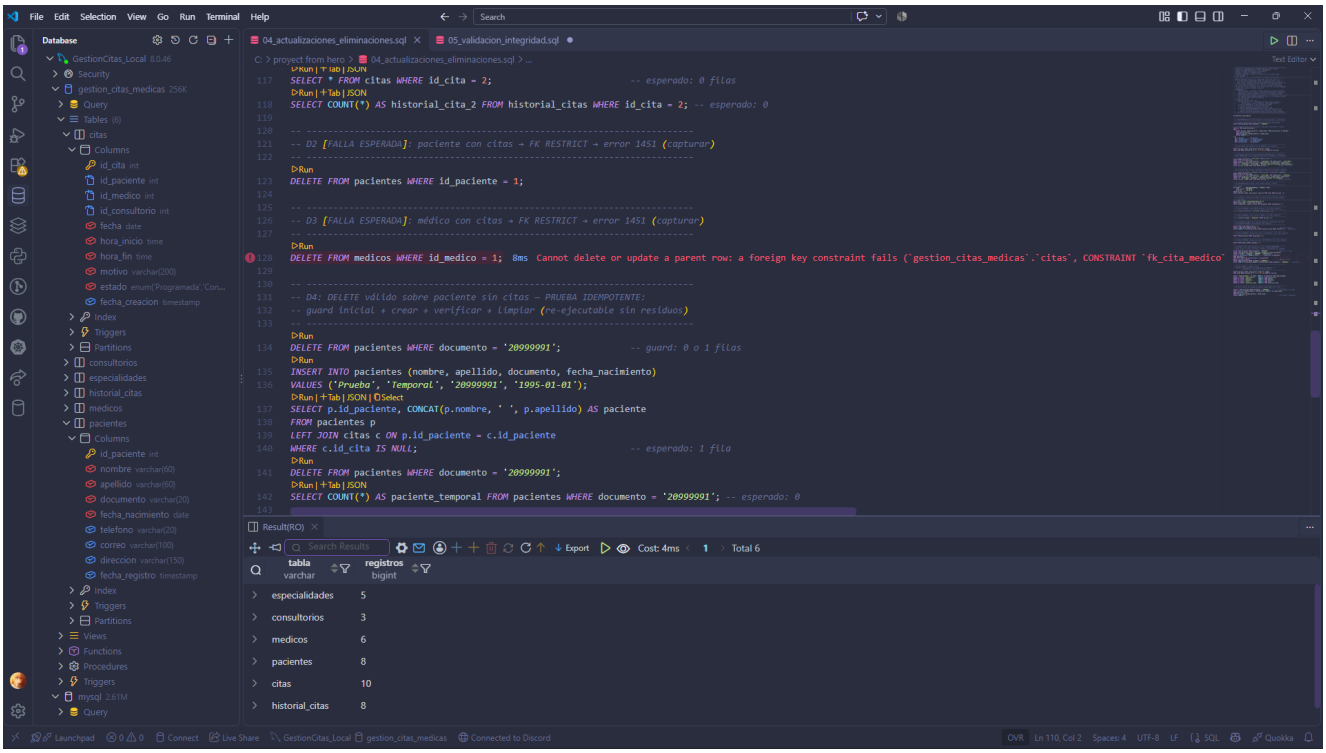


Figura 18. *D3: eliminar el médico 1 falla por la clave foránea fk_cita_medico (error 1451, ON DELETE RESTRICT).*

5.5 Eliminación válida de un paciente sin citas (D4)

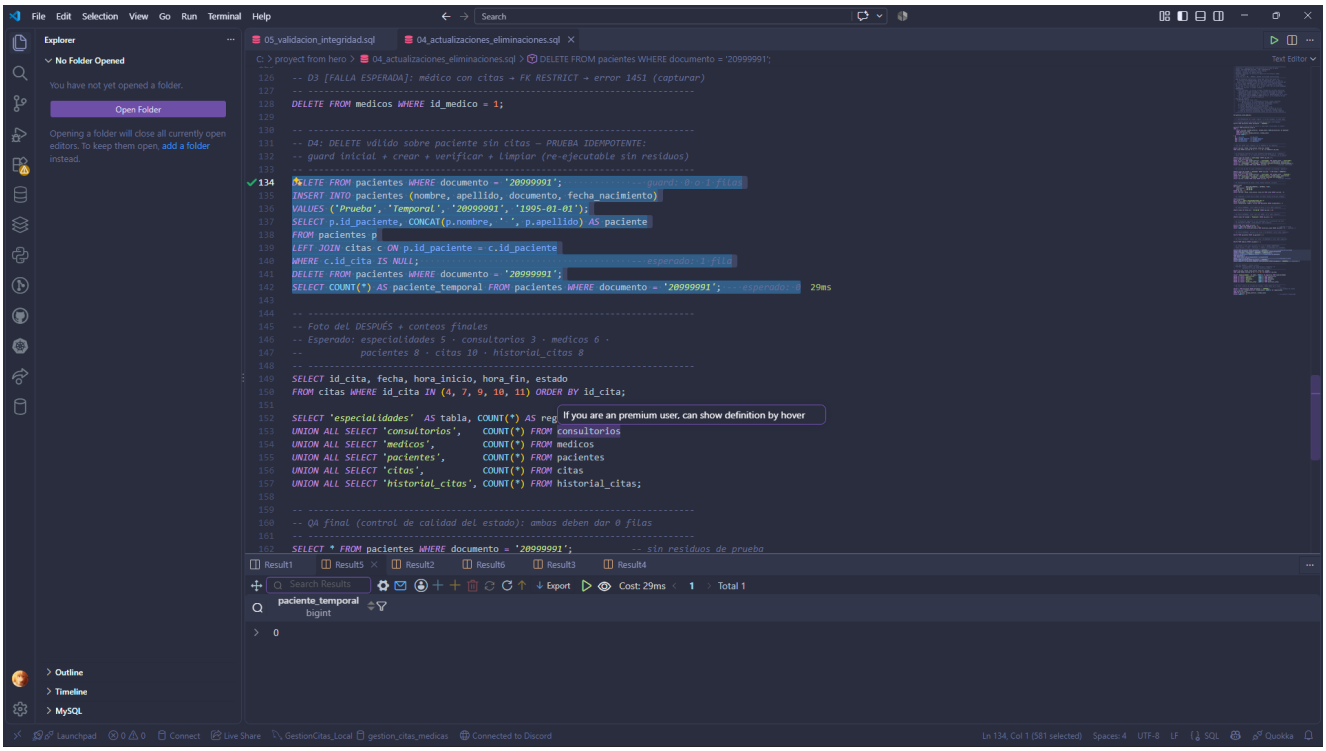


Figura 19. *D4: guard inicial, inserción del paciente temporal (documento 20999991), verificación con LEFT JOIN de que no tiene citas, eliminación y comprobación final (paciente_temporal = 0).*

5.6 Conteos finales y control de calidad

Resultado esperado: especialidades 5, consultorios 3, médicos 6, pacientes 8, citas 10 e historial_citas 8, y las consultas de control sin filas.

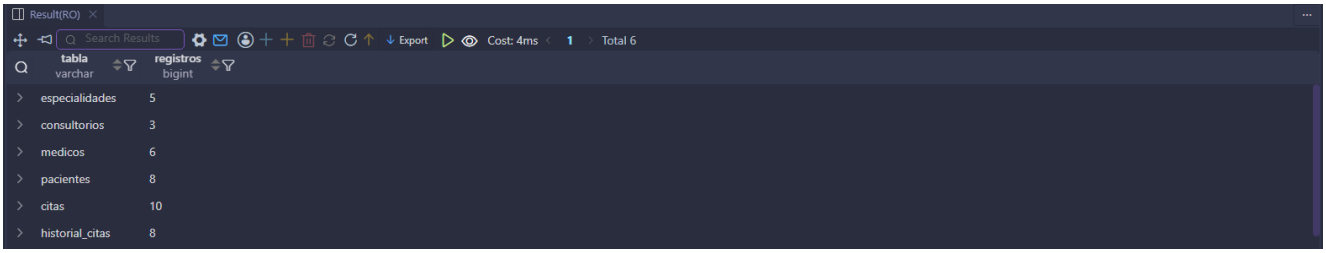
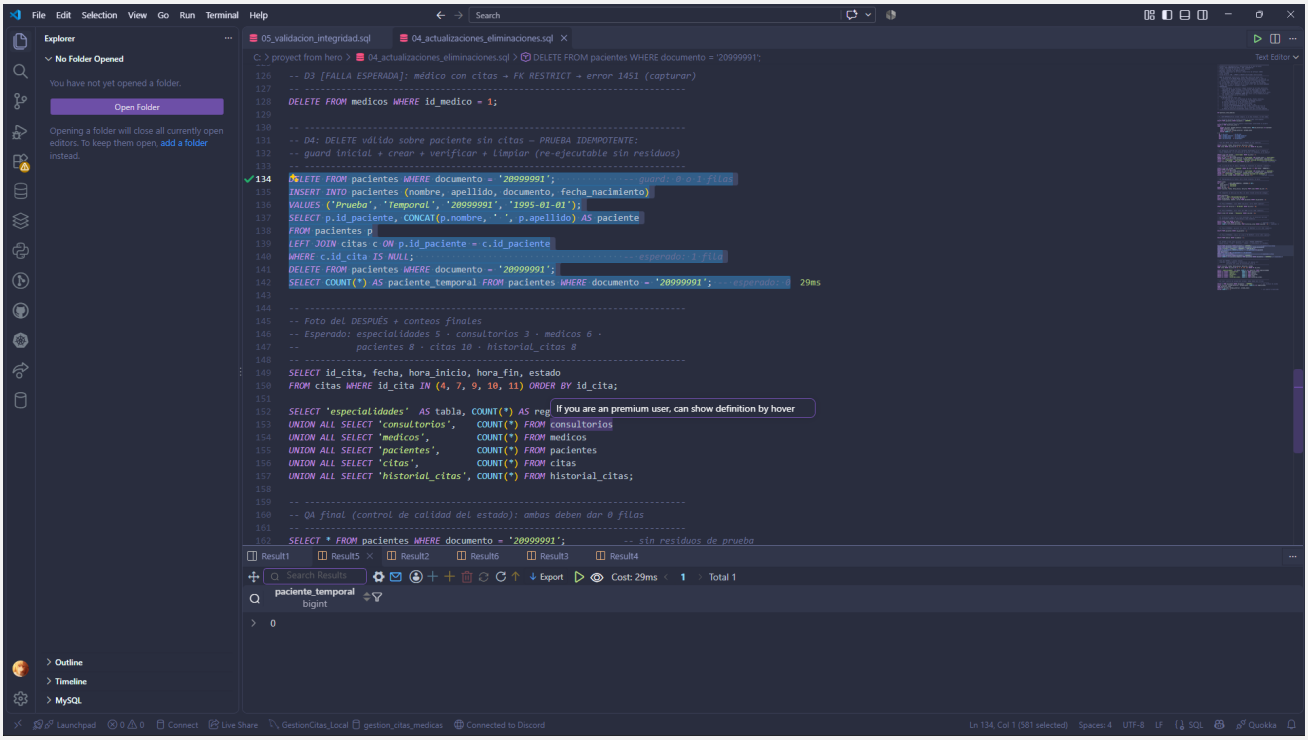


Figura 20. Conteos finales del script 04: 5, 3, 6, 8, 10 y 8.

Figura 21.



6. Script 05: validación de integridad

En el script 05 provoqué a propósito seis violaciones de reglas y ejecuté una prueba de control válida. El error que devuelve MySQL en cada caso es la evidencia de que la restricción actúa; al final verifiqué que los conteos quedaran intactos.

Prueba	Regla verificada	Resultado esperado	Figura
T1	UNIQUE: documento de paciente duplicado	Error 1062	22
T2	NOT NULL: médico sin id_especialidad	Error 1364	23
T3	CHECK chk_horas: hora_fin anterior a hora_inicio	Error 3819	24
T4	Clave foránea: cita con id_medico inexistente	Error 1452	25
T5	ON DELETE RESTRICT: eliminar paciente con citas	Error 1451	26
T6	Trigger: fecha de nacimiento futura	Error 1644	27
T7	Control: inserción y eliminación válidas, conteos intactos	Sin error	28

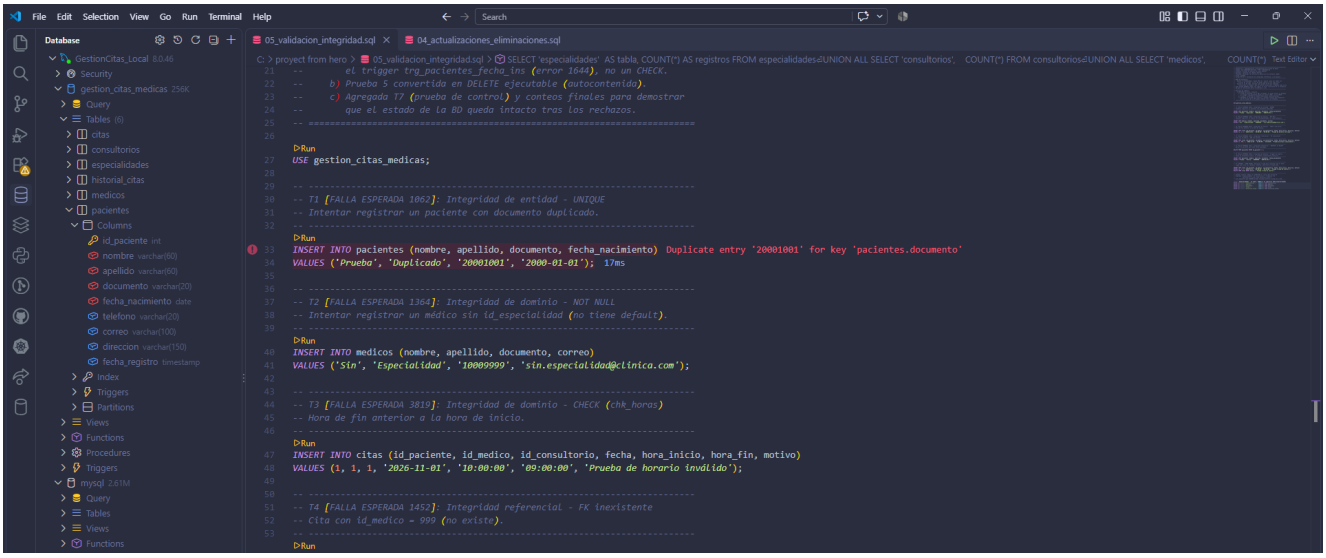


Figura 22. *T1: registrar un paciente con un documento duplicado falla con Duplicate entry '20001001' for key 'pacientes.documento' (error 1062, restricción UNIQUE).*

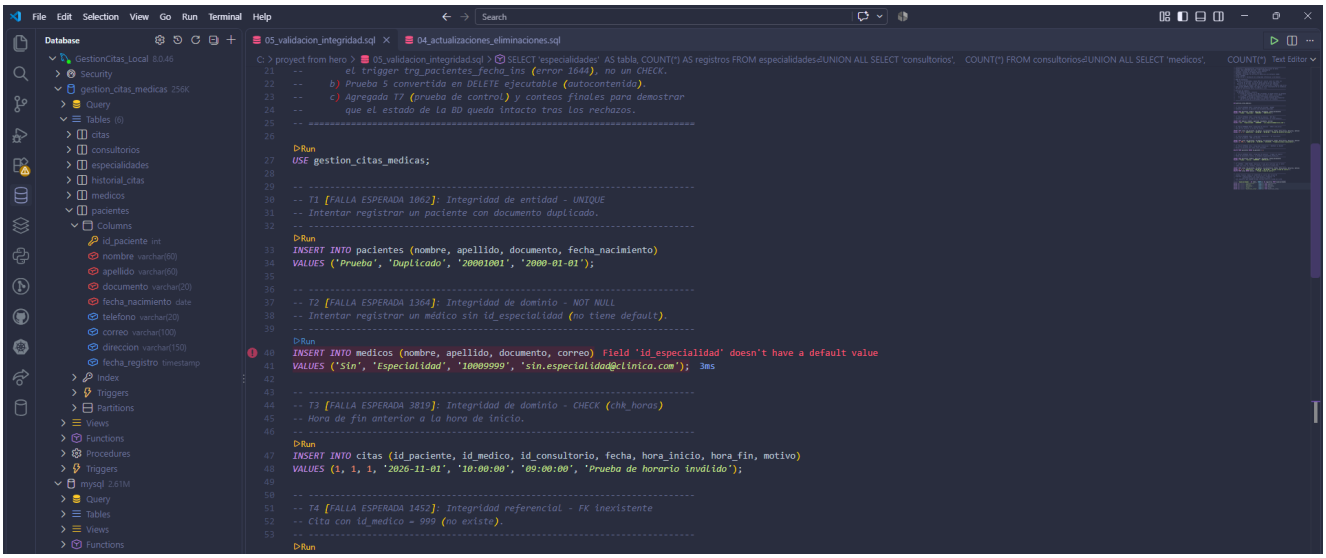


Figura 23. *T2: insertar un médico sin id_especialidad falla con «Field 'id_especialidad' doesn't have a default value» (error 1364, NOT NULL sin valor por defecto).*

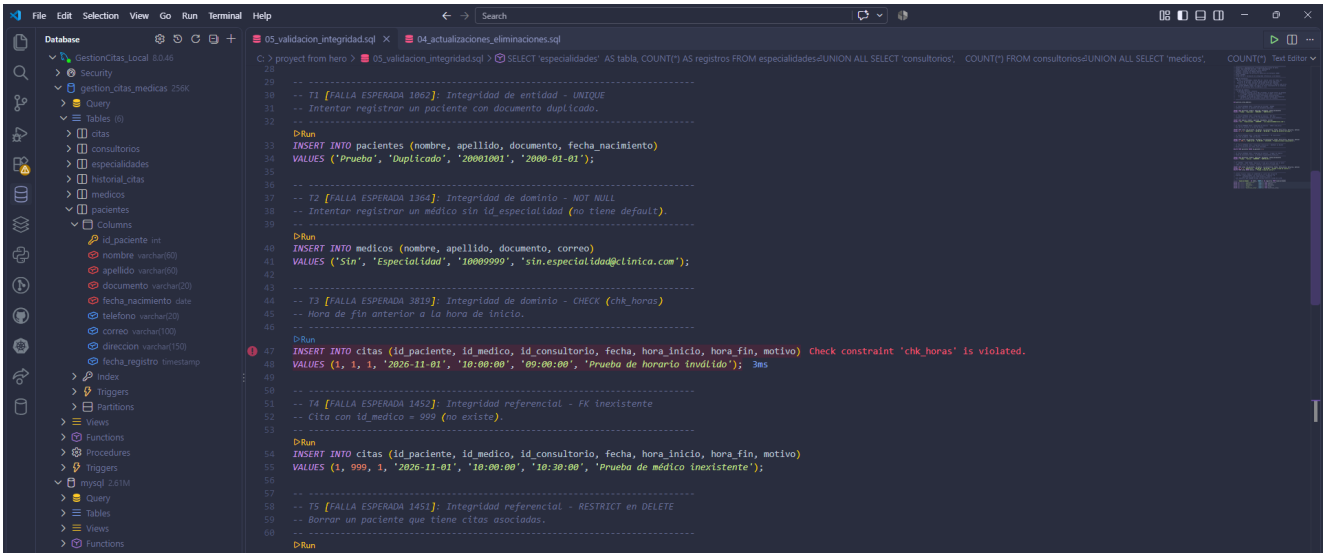


Figura 24. *T3: una cita con hora_fin anterior a hora_inicio viola el CHECK chk_horas (error 3819).*

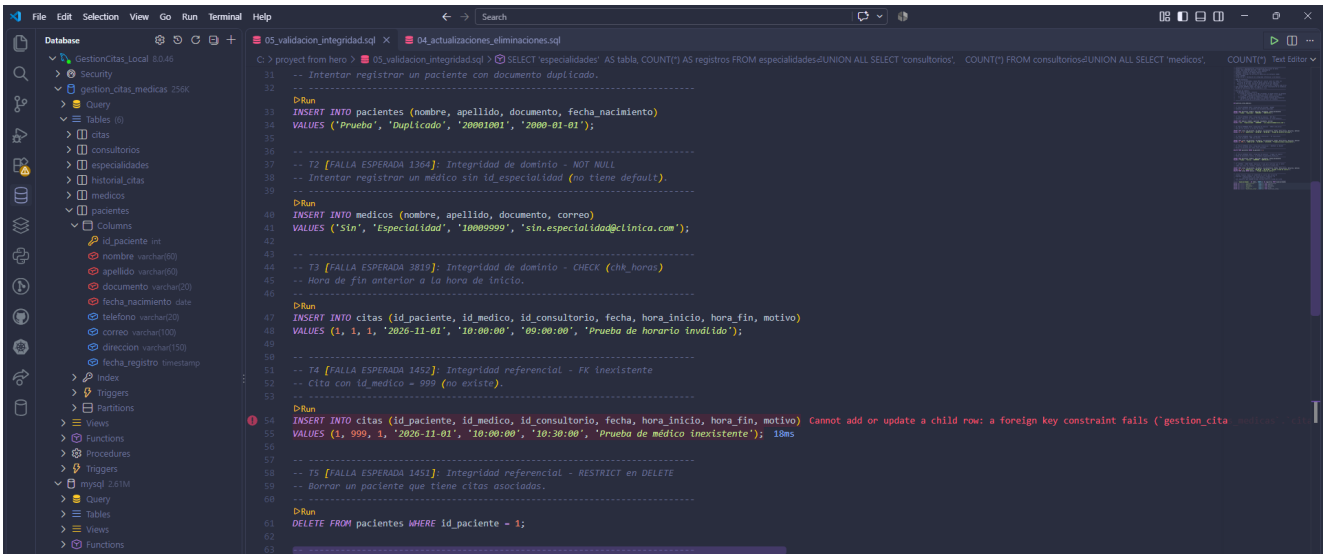


Figura 25. *T4: una cita con id_medico = 999 se rechaza porque el médico no existe: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (error 1452).*

Figura 26. *error 1451 (Cannot delete or update a parent row)*

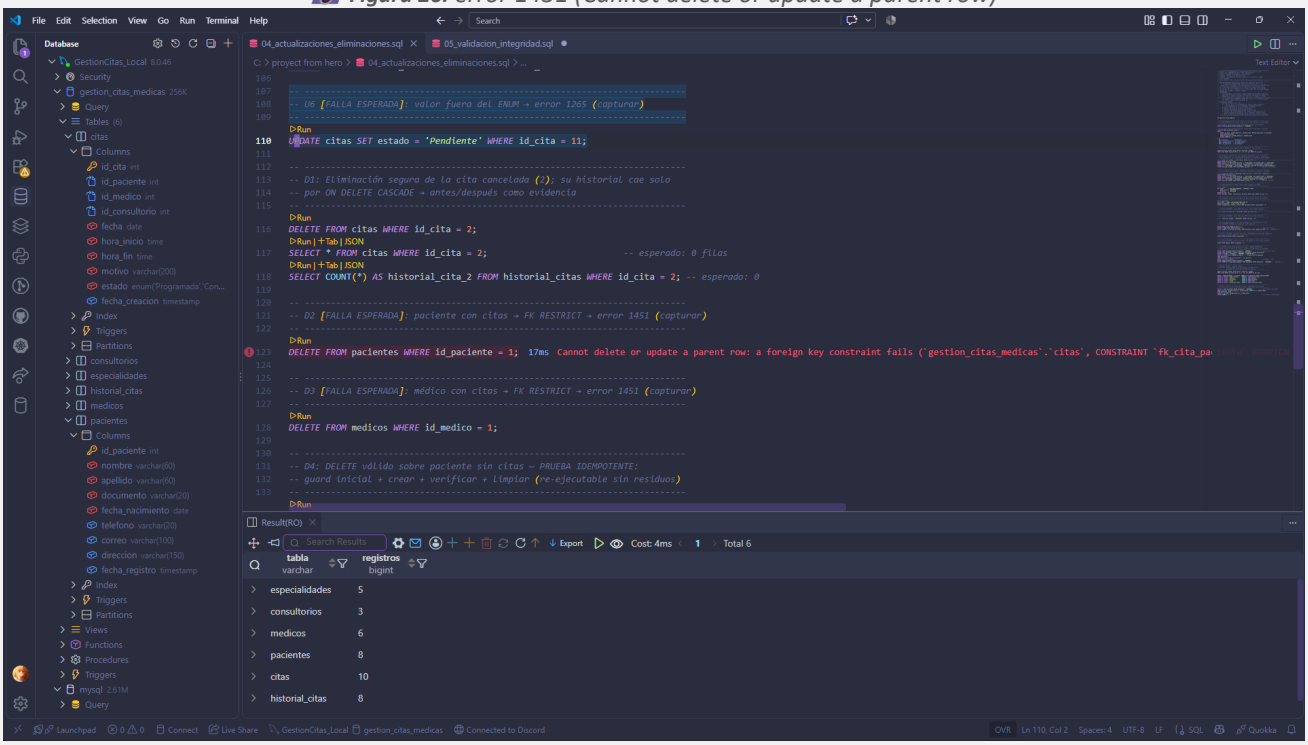
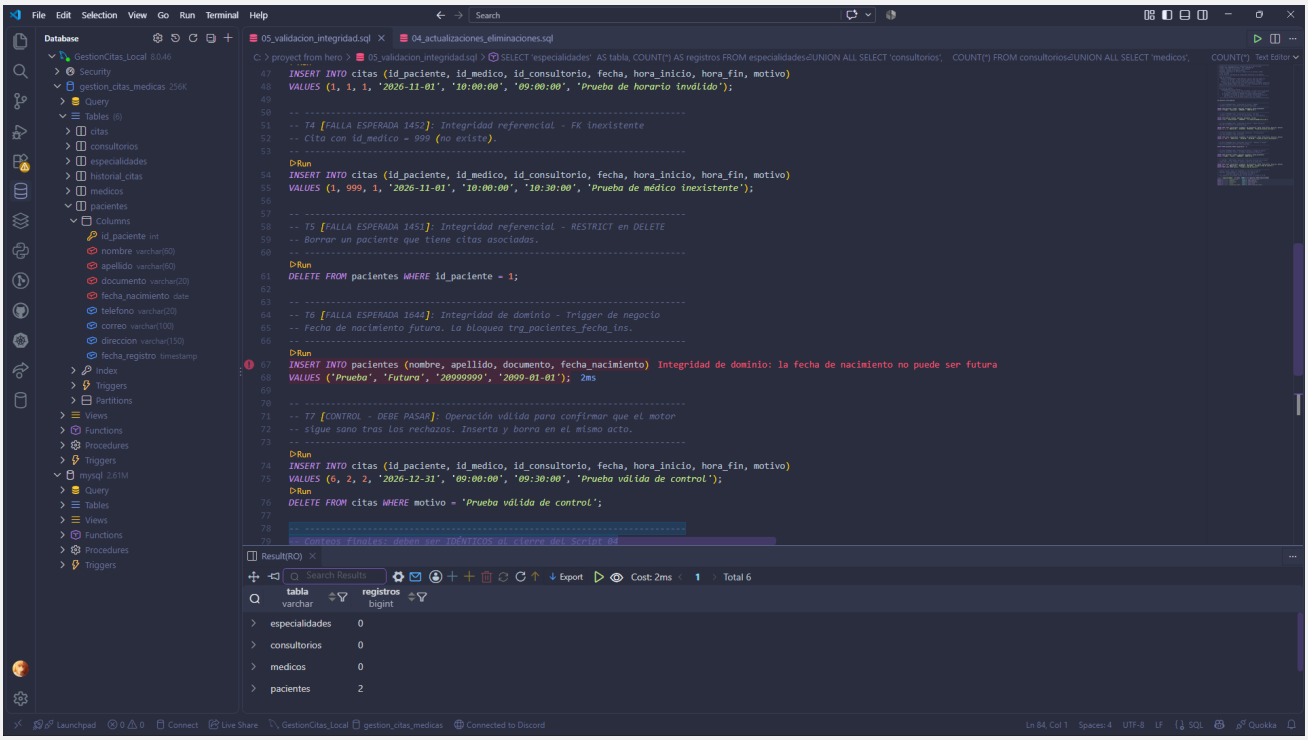


Figura 27. *error 1644 (la fecha de nacimiento no puede ser futura)*



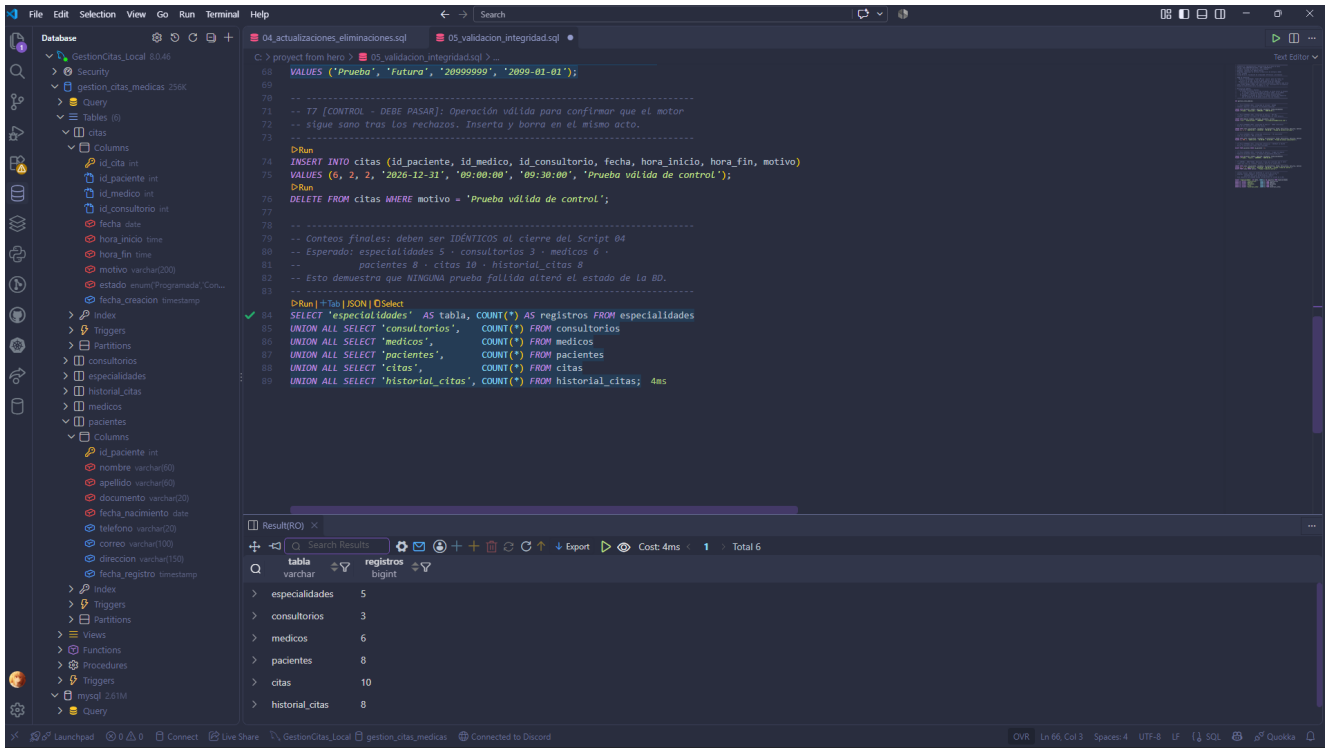


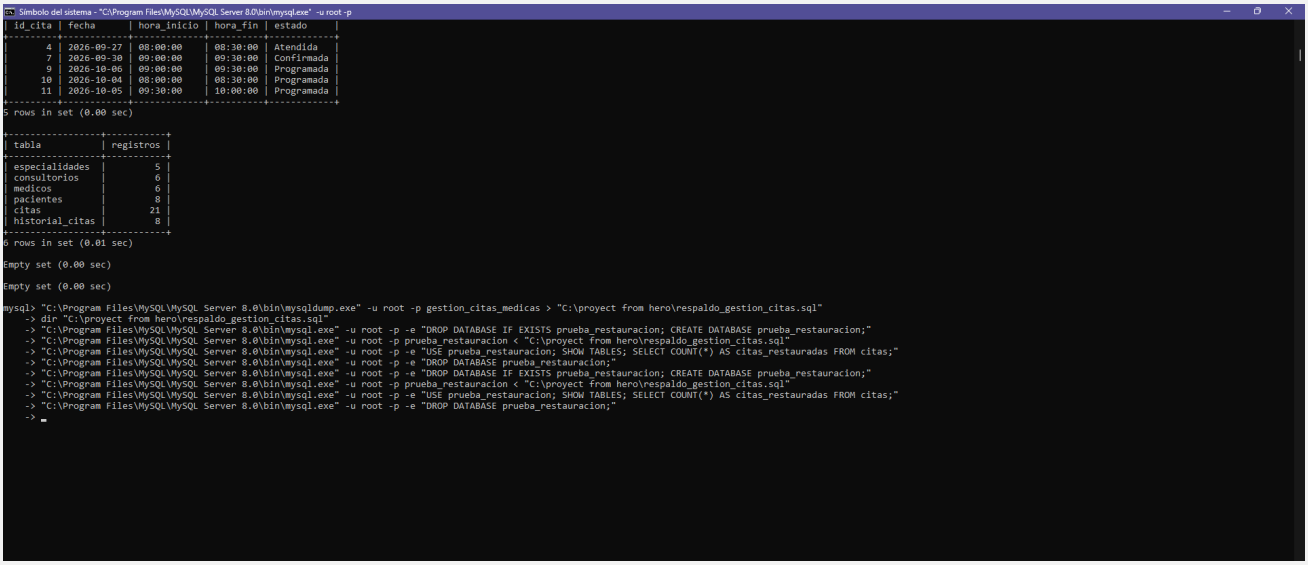
Figura 28. *Script 05 en VS Code: prueba de control T7 y conteos finales intactos (5, 3, 6, 8, 10 y 8), idénticos al cierre del script 04.*

7. Respaldo de la base de datos

Generé el respaldo con mysqldump y lo guardé como respaldo_gestion_citas.sql. Revisé su contenido y comprobé que incluye la estructura, los datos y los triggers:

Elemento verificado	Resultado en el archivo
Generado con	mysqldump 10.13, servidor MySQL 8.0.46 (Win64)
Base respaldada	gestion_citas_medicas
Fecha y hora	27/09/2026, 20:29:44
Estructura	6 instrucciones CREATE TABLE (una por tabla)
Datos	6 instrucciones INSERT INTO (una por tabla)
Triggers	2 (trg_pacientes_fecha_ins y trg_pacientes_fecha_upd)

Figura 28. comando mysqldump ejecutado en la terminal



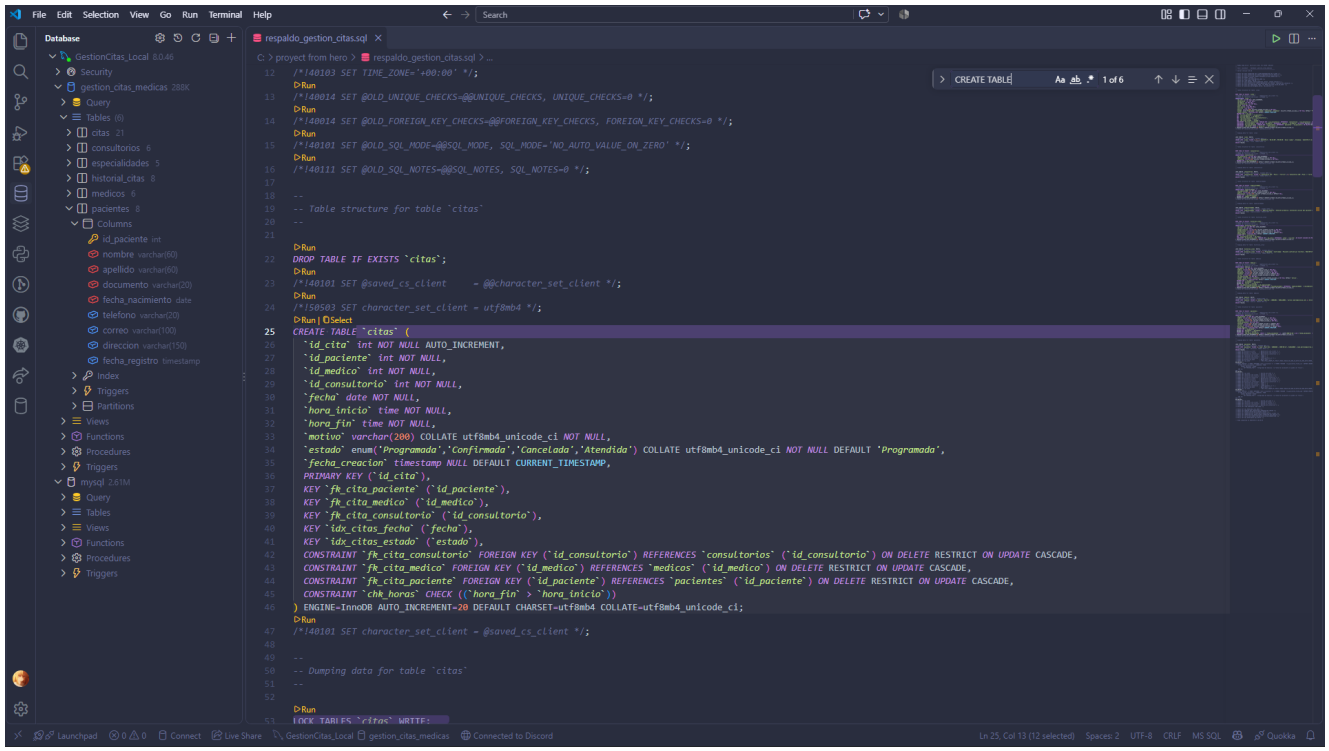
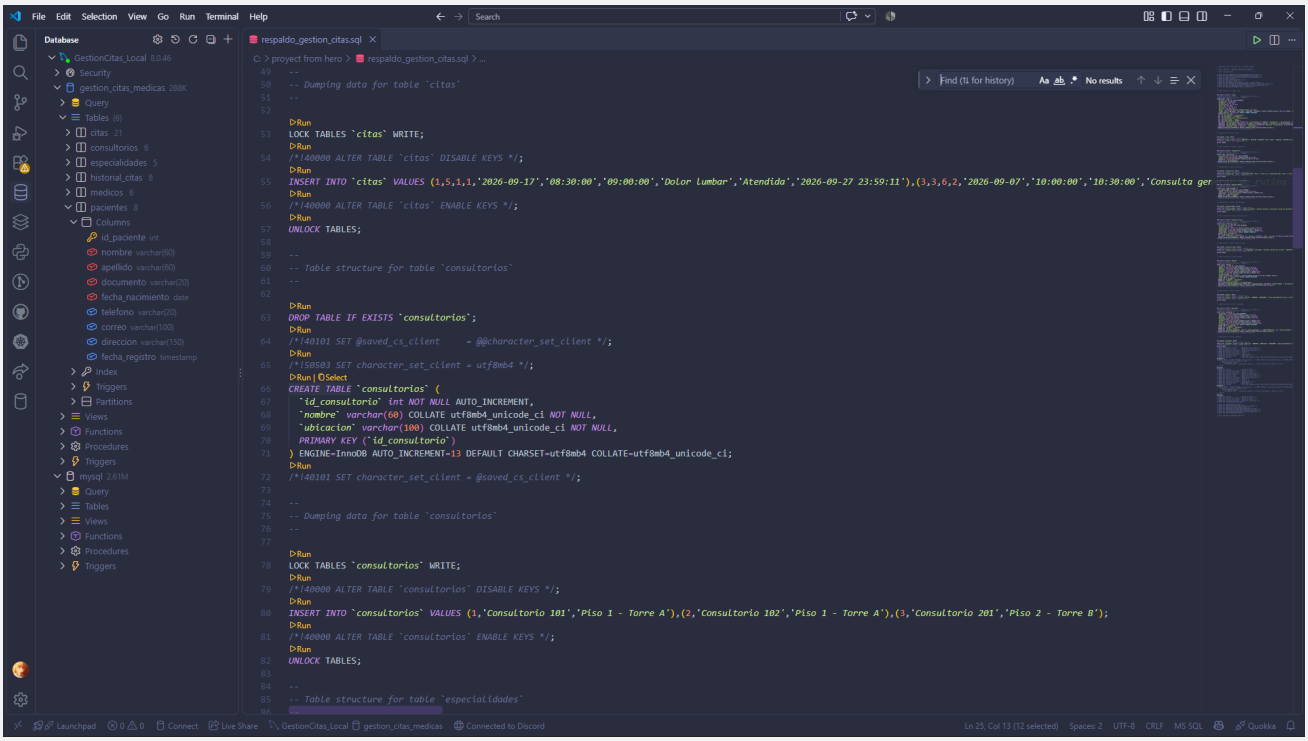


Figura 30. *Archivo respaldo_gestion_citas.sql abierto en VS Code: la búsqueda «CREATE TABLE» encuentra 6 coincidencias (una por tabla) y se ve la definición de citas con sus claves foráneas, el CHECK chk_horas y ENGINE=InnoDB.*

Figura 31. prueba de restauración en una base de datos nueva (SHOW TABLES y conteo de registros)



8. Bitácora de incidentes y soluciones

Durante la ejecución me encontré con varios problemas reales. Los documenté porque explican las decisiones de la versión final y muestran que los scripts quedaron organizados, comentados y reproducibles.

Incidente	Causa	Solución aplicada
ERROR 3814 al crear el CHECK de fecha de nacimiento	MySQL 8.0 no permite funciones no deterministas, como CURDATE(), dentro de un CHECK.	El CHECK valida un rango fijo (1900–2100) y la regla de fecha no futura pasó a dos triggers BEFORE INSERT y BEFORE UPDATE con SIGNAL (error 1644).
Error 1062 por duplicados en claves UNIQUE	Al repetir el script 02 sobre una base ya poblada, los documentos, correos y nombres chocaban con las claves UNIQUE.	El script 01 recrea la base desde cero (DROP DATABASE IF EXISTS) y el 02 se ejecuta siempre después; lo dejé indicado en su encabezado.
Duplicados en historial_citas, tabla sin UNIQUE	Cada repetición del script 04 volvía a insertar las mismas transiciones y el conteo superaba el 8 esperado (llegó a 12; Figura 33).	Guards idempotentes (DELETE antes de INSERT), una sección 0 de auto-reparación que conserva la primera transición y una consulta final de QA.

Incidente	Causa	Solución aplicada
Paciente fantasma (documento 20999991; Figura 32)	La prueba D4 crea un paciente temporal; si la corrida se interrumpía por un error, quedaba en la tabla.	Guard inicial en D4, limpieza en la sección 0 y consulta de control que debe dar 0 filas.
VS Code detiene el lote en el primer error	Con las fallas esperadas de los scripts 04 y 05, el lote se cortaba y quedaban tramos sin ejecutar y estados a medias.	Ejecuto los lotes completos desde el cliente mysql con source, que continúa tras cada error; en VS Code ejecuto por bloques para capturar cada resultado.
Error 1064 en la verificación de conteos	Había usado COUNT() sin argumento.	Se corrigió a COUNT(*).

Dos de los incidentes quedaron registrados en pantalla. Las figuras siguientes muestran el síntoma tal como apareció antes de aplicar las correcciones descritas en la tabla.

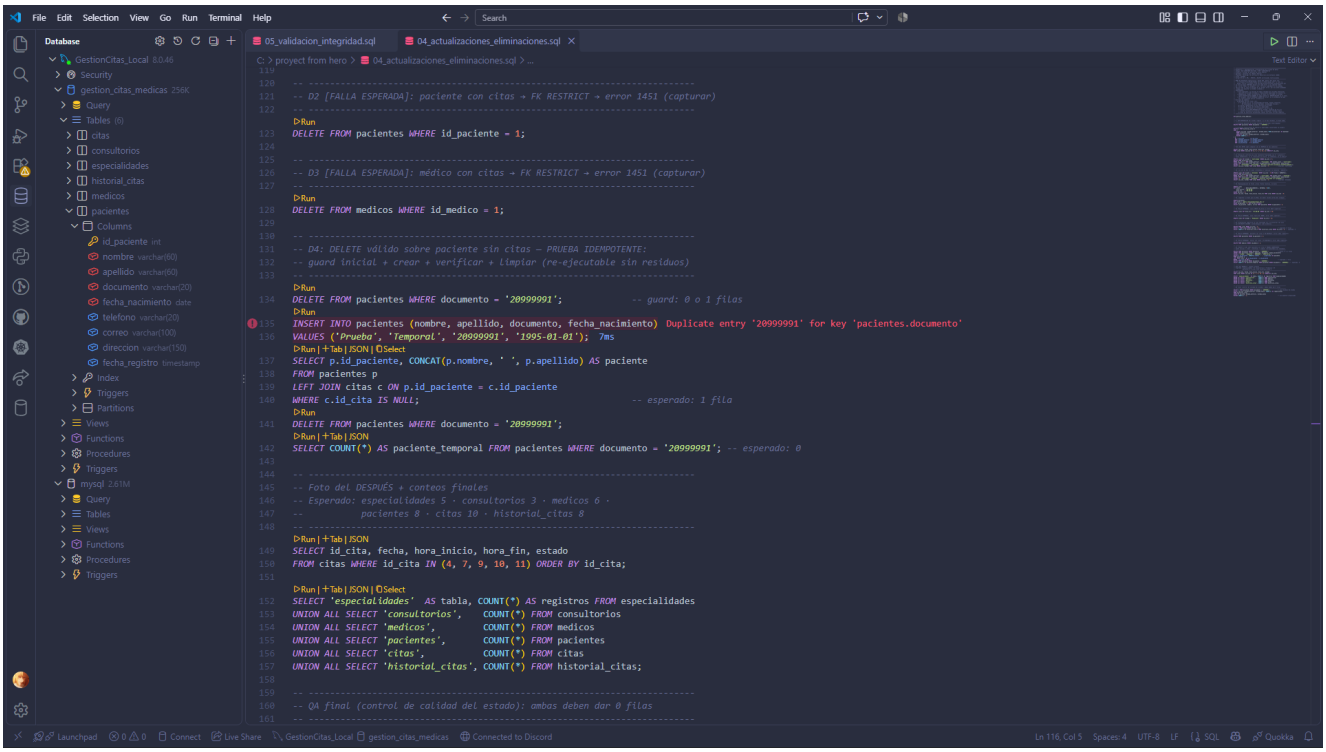


Figura 32. *Paciente fantasma: al insertar el paciente temporal sin que el guard previo lo limpiara, MySQL responde Duplicate entry '20999991' for key 'pacientes.documento' (error 1062), porque el registro de una corrida anterior seguía en la tabla.*

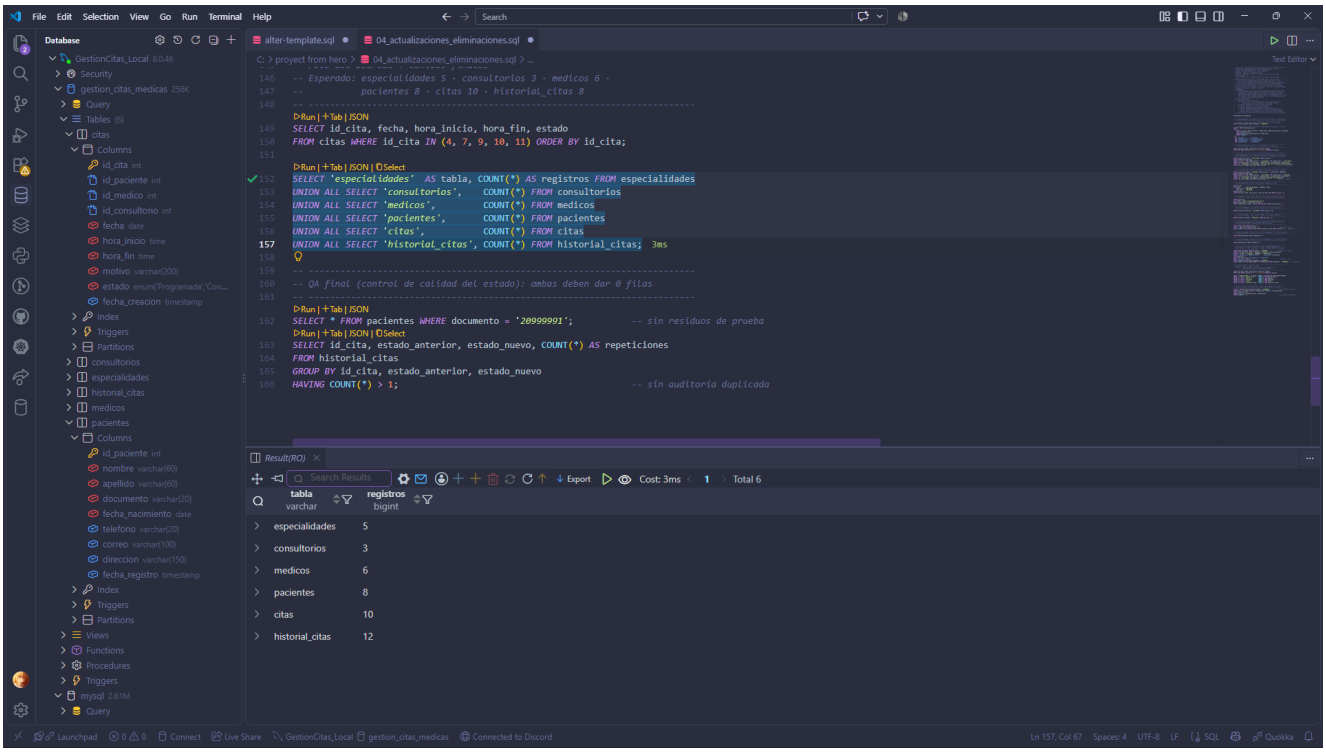


Figura 33. *Duplicados en historial_citas: los conteos de control del script 04 devuelven 12 registros en historial_citas en lugar de los 8 esperados. Con los guards idempotentes y la sección 0 de auto-reparación el conteo quedó en 8 (Figuras 20 y 28).*

9. Conclusión

Implementé, poblé y validé la base de datos del proyecto Sistema de Gestión de Citas Médicas de forma coherente con el modelo de la Evidencia 1. Las consultas, actualizaciones y eliminaciones respetaron las restricciones, las pruebas de integridad confirmaron que los datos inválidos se rechazan y el respaldo permite restaurar la base. La estructura queda lista para ser consumida por el frontend de la Evidencia 3.

N°	Criterio de evaluación	Cumple	Dónde se cumple
1	Base de datos en MySQL (InnoDB) fiel al modelo, con tablas, tipos de dato y restricciones mediante DDL.	Sí	Sección 2 (Figuras 2 a 4)
2	Claves primarias, foráneas y restricciones que preservan la integridad referencial y de dominio.	Sí	Secciones 2, 5 y 6 (Figuras 15, 17, 18 y 22 a 27)
3	Datos de prueba representativos y suficientes.	Sí	Sección 3 (Figuras 5 y 6)
4	Consultas con relaciones, filtros y ordenamientos, actualizaciones y eliminaciones que respetan las restricciones.	Sí	Secciones 4, 5 y 6 (Figuras 7 a 21)
5	Respaldo o exportación funcional (mysqldump / .sql).	Sí	Sección 7 (Figuras 29 a 31)
6	Scripts organizados, comentados y reproducibles, con evidencia de la ejecución de cada operación.	Sí	Secciones 1 a 8, en especial la bitácora de la sección 8 (Figuras 32 y 33)